

DUNGEON SCROLLING

Game Design & Technical Bible

Every screen, every number, every system - and everything that still needs fixing

Version v5.1.0

Date 2026-09-23

Engine Vanilla JavaScript + Three.js, no build step

Repository github.com/legendterra/dungeon-scrolling

Live build dungeonscrolling.moneyspender.net

Prepared for Legendterra

This book is the reference for the next development passes. Part V is a numbered issue register: every entry names the file, the evidence, and the fix, so a later pass can work from it without re-reading the codebase.

1. Bagaimana Membaca Buku Ini

Buku ini adalah **satu-satunya acuan** untuk pass pengembangan berikutnya. Isinya dibuat dengan satu aturan: setiap pernyataan punya sumber, dan setiap temuan punya bukti. Tidak ada kalimat "sepertinya".

1.1 Tag bukti

Setiap klaim penting di buku ini ditandai salah satu dari dua label:

Tag	Artinya
[RUNTIME]	Diukur sambil game benar-benar berjalan (browser lewat preview, atau skrip headless yang mengemudikan modul aslinya). Angka yang tertulis adalah angka yang terukur.
[CODE]	Dibaca langsung dari sumber, dengan <code>file:baris</code> . Angka yang tertulis adalah nilai yang ada di kode, belum diukur di layar.

Temuan di **Bagian V (Register Isu)** memakai [RUNTIME] untuk yang sudah saya buktikan, dan [CODE] untuk yang masih perlu dijalankan. Temuan yang tidak bisa saya uji sama sekali (mis. perilaku shell luar) ditandai [UNVERIFIED].

1.2 Ruang lingkup yang diaudit

Seluruh isi `src/` dibaca dalam pass ini: **57 file, 29.004 baris** JavaScript. Ditambah `index.html`, `libs/three.min.js`, `tools/` (generator art Python + solver level), `wrangler.jsonc`, `.assetsignore`, `CHANGELOG.md` (riwayat v1.0.0 sampai v5.0.0) dan `README.md`.

1.3 Cara memakai buku ini untuk bugfix

1. Buka **Bagian V**, pilih isu yang mau dikerjakan (sudah diurutkan per tingkat keparahan).

1. Setiap entri menyebut file dan barisnya, dampaknya ke pemain, dan usulannya.

Kerjakan di file itu; kalau perlu mengubah perilaku, cari bagian sistemnya di Bagian II-IV supaya tidak menabrak aturan yang sudah ada (mis. skala layar, grid UI, atau kurva difficulty).

1. Sesudah diperbaiki, ubah markdown di `docs/` lalu regenerate Word dan PDF dengan perintah di Bab 8.12.

Table of Contents

1. Bagaimana Membaca Buku Ini

1. Bab 1 - Ikhtisar

- 1.1 Tag bukti
- 1.2 Ruang lingkup yang diaudit
- 1.3 Cara memakai buku ini untuk bugfix
- 1.4 1.1 Apa itu game ini
- 1.5 1.2 Prinsip arsitektur yang tidak boleh dilanggar
- 1.6 1.3 Stack teknis
- 1.7 1.4 Sistem koordinat
- 1.8 1.5 Alur boot dan loop satu frame
- 1.9 1.6 Peta file lengkap
- 1.10 1.7 Repositori dan penerbitan
- 1.11 1.8 Glosarium

2. Bab 2 - Tampilan: Fondasi, Tipografi, Layar, dan HUD

- 2.1 2.1 Skala: satu angka untuk seluruh layar
- 2.2 2.2 Grid layar: `ui/kits`
- 2.3 2.3 Post-process: fade, flash, vignette, dan `dim`

- 2.4 2.4 Tipografi: tiga bitmap face
- 2.5 2.5 Main menu
- 2.6 2.6 Layar lain di menu
- 2.7 2.7 HUD saat bermain
- 2.8 2.8 Ikon
- 2.9 2.9 Kursor

3. Bab 3 - Pemain, Gerak, dan Kontrol

- 3.1 3.1 Statistik dasar
- 3.2 3.2 Konstanta gerak
- 3.3 3.3 Shield (barier dari armor)
- 3.4 3.4 Empat belas aksi dan peta tombolnya
- 3.5 3.5 Serangan: tap, tahan, dan heavy
- 3.6 3.6 Membidik dengan kursor (bow & staff)
- 3.7 3.7 Arah hadap (facing)
- 3.8 3.8 Rantai damage ke pemain
- 3.9 3.9 Tali dan panjat
- 3.10 3.10 Alur satu frame pemain
- 3.11 3.11 Pause dan modal

4. Bab 4 - Item, Loot, dan Ekonomi

- 4.1 4.1 Enam archetype senjata
- 4.2 4.2 Rarity
- 4.3 4.3 Affix (prefix & suffix)
- 4.4 4.4 Armor
- 4.5 4.5 Peti dan tier loot
- 4.6 4.6 Boon (buff antar-lantai)
- 4.7 4.7 Bag: slot dan tindakan
- 4.8 4.8 Toko (safe room) dan harga
- 4.9 4.9 Enchant (upgrade senjata)
- 4.10 4.10 Shrine (kartu pilihan)
- 4.11 4.11 Kunci: fitur yang sudah ada di data, belum ada di layar

5. Bab 5 - Tempur: Skill, Elemen, dan Reaksi

- 5.1 5.1 Skill dan ultimate per senjata
- 5.2 5.2 Delapan elemen
- 5.3 5.3 Ground field
- 5.4 5.4 Dua puluh delapan reaksi
- 5.5 5.5 Bagaimana pemain mendapat elemen
- 5.6 5.6 Efek visual serangan (FX)
- 5.7 5.7 Audio tempur

6. Bab 6 - Bestiary dan Boss

- 6.1 6.1 Model pertarungan monster
- 6.2 6.2 Empat monster dasar
- 6.3 6.3 Tujuh monster lantai dalam
- 6.4 6.4 Piranha (monster air)
- 6.5 6.5 Empat rank musuh
- 6.6 6.6 Tabel spawn dan ekornya
- 6.7 6.7 Penempatan: monster tidak boleh lahir di dalam tanah
- 6.8 6.8 Boss
- 6.9 6.9 Aturan ambience saat lantai dalam

7. Bab 7 - Dunia: Generator, Biome, Kesulitan, dan Teka-teki

- 7.1 7.1 Sepuluh lantai dengan geografinya sendiri
- 7.2 7.2 Sepuluh palet biome
- 7.3 7.3 Kurva kesulitan: satu sumber angka
- 7.4 7.4 Tujuh modifier lantai

7.5 7.5 Kurva horror

7.6 7.6 Generator lantai

- 7.7** 7.7 Jaminan level bisa diselesaikan: `systems/reach.js`
- 7.8** 7.8 Hazard
- 7.9** 7.9 Teka-teki
- 7.10** 7.10 Air
- 7.11** 7.11 Gunung, trial, dan parkour
- 7.12** 7.12 Isi tambahan: peti, gold slime, vault bonus

8. Bab 8 - Sistem Internal

- 8.1** 8.1 `core/renderer3d.js` (4.169 baris) dari dalam
- 8.2** 8.2 Rig cahaya: anggaran yang dibalik
- 8.3** 8.3 Latar belakang 3D (backdrop)
- 8.4** 8.4 Kamera
- 8.5** 8.5 Model voxel
- 8.6** 8.6 Aturan "tidak ada yang mengambang" sebagai gerbang otomatis
- 8.7** 8.7 Audio
- 8.8** 8.8 Simpan dan rekor
- 8.9** 8.9 Input (ringkas teknis)
- 8.10** 8.10 Kinerja
- 8.11** 8.11 Penerbitan (Cloudflare) dan masalah payload-nya
- 8.12** 8.12 Cara meregenerasi dokumen ini

9. Bab 9 - Register Isu

- 9.1** Tingkat keparahan
- 9.2** 9.1 Ringkasan
- 9.3** 9.2 Detail per isu
- 9.4** 9.3 Fitur yang diminta tetapi belum ada

2. Bab 1- Ikhtisar

2.1 1.1 Apa itu game ini

Dungeon Scrolling adalah **roguelite aksi side-scrolling** bertema dungeon prosedural: satu nyawa per run, sepuluh lantai, dan lantai 10 selalu Slime King. Pemain memilih satu dari enam tipe senjata sebelum turun, lalu setiap lantai dibangkitkan dari seed acak: lorong, tanjakan, jurang, paku, peti, teka-teki, dan satu gerbang turun. Naik turun dilakukan dengan lompat ganda, dash, panjat, dan parkour - bukan dengan jalan bebas.

Tampilannya **hibrida**: gameplay dan seluruh UI digambar sebagai quad di dalam satu kanvas Three.js, sedangkan dunia, model karakter, monster, dan latar belakang adalah geometri 3D (voxel/box) di belakangnya. Tidak ada canvas 2D lagi: migrasi ke satu renderer Three.js selesai di v5.0.0.

2.2 1.2 Prinsip arsitektur yang tidak boleh dilanggar

#	Prinsip	Tempat aturannya	Kenapa
1	Nol langkah build	<code>index.html</code> memuat 60 script klasik (bukan ES module)	Bisa dibuka dari <code>file://</code> dan di-host sebagai situs statis apa pun.
2	Satu kanvas, satu skala	<code>src/ui3/screen.js</code> (<code>fitScale</code>)	Semua UI, HUD dan menu memakai pembulatan skala yang sama, jadi teks tidak buram.
3	Logika di unit logis 320x180	<code>src/core/rng.js</code> (DS.C)	Gameplay tidak ikut berubah saat resolusi/monitor berubah.
4	Satu pemilik per state	lihat peta file di 1.6	Tidak ada dua modul yang menghitung angka yang sama.
5	Angka tuning di satu tempat per sistem	<code>items/weapons.js</code> , <code>systems/difficulty.js</code> , <code>systems/elements.js</code>	Bisa diubah tanpa berburu di seluruh repo.
6	Nol dependensi runtime	<code>libs/three.min.js</code> satu-satunya pustaka	Tidak ada <code>npm install</code> yang dibutuhkan pemain.

2.3 1.3 Stack teknis

Lapisan	Teknologi	Catatan
Bahasa	JavaScript ES5-style (<code>var</code> / <code>function</code> , IIFE)	Gaya konsisten di seluruh <code>src/</code> ; tidak ada transpiler.
Pustaka 3D	Three.js (satu file, <code>libs/three.min.js</code> , 603 KB)	Dimuat sebagai <code><script></code> klasik.
Render	1 WebGL canvas + 1 shader post-process	World pass, UI pass, lalu overlay post.
Audio	Web Audio API, seluruh suara disintesis	<code>src/core/audio.js</code> ; tidak ada file audio.
Data	<code>localStorage</code> (<code>ds_stats</code>)	Hanya rekor; tidak ada meta-progression.
Uji	<code>jsdom</code> (satu-satunya isi <code>node_modules</code>)	Untuk tes headless opsional.
Host	Cloudflare Worker (mode assets)	<code>wrangler.jsonc</code> , domain <code>dungeonscrolling.moneyspender.net</code> .

2.4 1.4 Sistem koordinat

[CODE] `src/core/rng.js:8` menetapkan seluruh satuan:

```

DS.C = {
  W: 320,           // lebar render internal
  H: 180,           // tinggi render internal
  TILE: 16,         // satu petak dunia, dalam unit logis
  RS: 2,            // skala art (sprite digambar 2x agar 1:1 di piksel perangkat)
  GRAVITY: 0.34,    // px per frame^2 pada 60fps
  MAX_FALL: 6.4,
  FINAL_DEPTH: 10,
  SAFE_BEFORE: [5, 10]
}

```

Semua posisi, ukuran panel, dan tata letak menu ditulis dalam **unit logis** 320x180. Untuk mengubahnya ke piksel layar, semuanya dikalikan satu angka skala yang dihitung sekali per resize (Bab 2.1). Sumbu Y mengarah ke bawah, dan kamera UI memakai Y terbalik - hal ini pernah membuat satu bug render (Bab 2.3).

2.5 1.5 Alur boot dan loop satu frame

Urutan pemuatan script di `index.html` **bukan** alfabetis, dan urutannya penting karena beberapa modul membaca modul lain saat dimuat (bukan saat dipanggil):

Urutan	Kelompok	Alasan urutan
1	<code>libs/three.min.js</code> , <code>core/rng.js</code>	THREE dan <code>DS.C/DS.M</code> harus ada sebelum apa pun.
2	<code>core/storage.js</code> , <code>core/input.js</code> , <code>core/audio.js</code>	Tidak butuh art.
3	<code>art/base.js</code> -> <code>art/font3.js</code> -> <code>art/sprites.js</code> , <code>biomes.js</code> , <code>backdrop.js</code>	<code>font3</code> dibaca lapisan layar saat atlas dibakar; sprite adalah bahan semua art.
4	<code>core/renderer.js</code> , <code>core/voxel.js</code> , <code>core/renderer3d.js</code>	Model voxel adalah bahan renderer 3D, jadi voxel dulu.
5	<code>ui3/screen.js</code>	Lapisan layar: semua HUD/menu/quad FX lewat sini.
6	<code>systems/*</code> (physics, particles, lighting, elements, modifiers, boons)	Aturan gameplay.
7	<code>systems/difficulty.js</code>	Harus sebelum semua generator dunia, karena semuanya bertanya ke sini.
8	<code>items/*</code> -> <code>art/paperdoll.js</code> -> <code>art/faces.js</code> , <code>fxart.js</code> -> <code>art/uiart.js</code> -> <code>art/icons.js</code>	Paperdoll membaca <code>DS.Armor</code> saat dimuat; icons menggantikan sprite pickup.
9	<code>world/*</code> (tilemap, reach, parkour, generator, hazards, puzzle, mountain, trial)	<code>reach.js</code> sebelum <code>generator.js</code> : generator memanggilnya sebagai pass terakhir.
10	<code>entities/*</code> (base, player, enemies, enemies2) -> <code>world/bonus.js</code> -> <code>world/water.js</code> -> <code>entities/boss*.js</code>	<code>water.js</code> mendaftarkan monster sendiri, jadi harus sesudah bestiary.
11	<code>systems/skills.js</code>	Menangkap <code>DS.Ent/DS.Inv/DS.Weapons</code> saat dimuat, jadi paling akhir di kelompok gameplay.
12	<code>ui/kit.js</code> -> <code>ui/pointer.js</code> -> <code>ui/ui.js</code> -> <code>ui/profile.js</code>	Kit adalah grid+komponen yang dipakai semua layar.
13	<code>scenes/cutscene.js</code> , <code>scenes/camp3d.js</code> , <code>scenes/menu.js</code> , <code>scenes/game.js</code> , <code>main.js</code>	<code>main.js</code> terakhir: dia yang menjalankan <code>boot()</code> .

[CODE] `src/main.js` menentukan loop:

Tahap	Yang terjadi
<code>DS.R.init()</code>	Membangun renderer WebGL, atlas font, dan scene UI.
<code>DS.Scenes.menu()</code>	Scene pertama selalu menu utama.
<code>requestAnimationFrame(frame)</code>	Loop utama.
Langkah tetap	<code>STEP = 1000/60</code> , maksimum <code>MAX_CATCHUP = 5</code> langkah per frame; delta > 250 ms (tab tidak aktif) dipangkas jadi satu langkah.
Dungeon Scrolling - Technical & Design Bible Per langkah	<code>Input.poll()</code> -> <code>Ptr.beginFrame()</code> -> <code>scene.update()</code> -> <code>Input.endFrame()</code>

Tahap	Yang terjadi
Sekali per frame	<code>Audio.update()</code> -> <code>scene.draw()</code> -> <code>Ptr.drawCursor(scene.cursor)</code> -> <code>R.present(time)</code>
Hook uji	<code>DS.__paused = true</code> membekukan update+draw tapi loop tetap hidup; <code>DS.currentGame/DS.currentScene</code> adalah pegangan debug.

Pergantian scene ditunda ke frame berikutnya (`setScene` menyimpan `pending`), jadi sebuah scene boleh meminta ganti scene dari dalam `update()` -nya sendiri tanpa merobek frame yang sedang jalan.

2.6 1.6 Peta file lengkap

[CODE] 57 file, diurutkan dari yang terbesar. Kolom "pemilik state" menyebut data yang hanya boleh diubah oleh file itu.

File	Baris	Peran	Pemilik state
<code>core/renderer3d.js</code>	4169	Renderer dunia: tema, backdrop, model voxel, aktor, cahaya, kamera, FX 3D	<code>THEMES</code> , <code>camRig</code> , pool cahaya, semua mesh dunia
<code>art/sprites.js</code>	1727	Tabel seni pixel: tile, hero, monster, pickup, FX	<code>DS.SPR.raw</code> (art mentah)
<code>ui/ui.js</code>	1489	HUD, kartu item, bag, enchant, shop, shrine	Tata letak HUD & modal
<code>core/voxel.js</code>	1206	Pembangun model voxel (kotak + shard)	Geometri voxel
<code>entities/player.js</code>	1075	MC: physics, state, serangan, i-frame, death	<code>p.*</code> (seluruh state pemain)
<code>scenes/game.js</code>	982	Scene run: level, spawn, interaksi, gerbang, menang/kalah	<code>g.*</code> (seluruh state run)
<code>systems/elements.js</code>	952	8 elemen, status, ground field, 28 reaksi	Aura/status musuh, field tanah
<code>entities/enemies2.js</code>	920	Bestiary lantai dalam (7 monster)	Perilaku monster lanjut
<code>world/generator.js</code>	841	Generator lantai: flavor, room, dukungan, pintu, obor	Layout dunia (<code>map</code>)
<code>entities/enemies.js</code>	786	4 monster dasar + rank + tabel spawn	<code>TYPES</code> , <code>RANKS</code>
<code>ui3/screen.js</code>	725	Lapisan layar: skala, batch quad, font atlas, post overlay	Skala frame, atlas, <code>post.*</code>
<code>world/puzzle.js</code>	658	Teka-teki: plate/crate/lever/gate/keygate	Puzzle vault
<code>entities/base.js</code>	645	Dasar entitas: buat, damage, partikel gore	<code>Ent.*</code>
<code>art/king.js</code>	618	Sprite sheet Slime King (6 frame animasi)	Art boss akhir
<code>scenes/menu.js</code>	581	Menu utama, help, records, loadout, game over	<code>state.page</code> , <code>state.cursor</code>
<code>core/renderer.js</code>	576	API gambar: <code>rects</code> , <code>text</code> , <code>panels</code> , bar, <code>present</code>	Antrean draw UI
<code>systems/skills.js</code>	525	6 skill + 6 ultimate	Cooldown/efek skill
<code>systems/reach.js</code>	500	Jaminan level bisa diselesaikan (rungs + tangga darurat)	Perbaikan terrain
<code>items/inventory.js</code>	493	Stat dasar pemain, slot, perk, pemakaian item	<code>Inv</code> (koin, shard, kunci, equipment)
<code>world/water.js</code>	478	Air: permukaan, caustics, arus, monster piranha	Tile air & swim spot
<code>systems/particles.js</code>	454	Partikel debu/percikan/jejak	Partikel dunia
<code>entities/bosses.js</code>	418	Boss tengah-run: Stone Warden, Arbiter	Fase boss
<code>ui/profile.js</code>	392	Layar profil 3 tab	<code>g.profile</code>
<code>ui/kit.js</code>	390	Grid + komponen + audit tata letak	<code>L</code> (grid layar)
<code>world/hazards.js</code>	370	Paku, bola berduri, gergaji, platform runtuh	Hazard
<code>art/uiart.js</code>	364	Bingkai, tombol, dan ornamen UI	Art UI
<code>world/tilemap.js</code>	353	Peta tile, query tabrakan	<code>map.*</code>
<code>world/trial.js</code>	338	Lantai trial (arena ujian)	Layout trial

File	Baris	Peran	Pemilik state
art/backdrop.js	324	Backdrop 2D warisan (dipakai lapisan layar)	Art latar
scenes/cutscene.js	316	Intro pembuka (walk/edge/fall/land)	Progress cutscene
items/generator.js	312	Roll item: rarity, affix, tier peti	Hasil loot
art/icons.js	309	Katalog ikon 1:1 (koin, shard, kunci, skill, senjata)	DS. Icons
scenes/camp3d.js	298	Diorama 3D menu (hero, api unggun, pohon)	Kamera menu
art/base.js	285	Palet, makeSprite, scaled, flipped, silhouette	Palet global
systems/boons.js	266	Boon (buff antar-lantai)	inv.perks
entities/boss.js	258	Slime King: fase, lompatan, spawn anak	King state
core/audio.js	257	Sintesis SFX + musik mood	isMuted, music mood
world/parkour.js	245	Gen parkour: platform, tangga, rope	Layout parkour
world/mountain.js	235	Gen gunung (climb) + boss tengah	Layout gunung
core/input.js	226	Keyboard/mouse/gamepad -> aksi bernama	down/pressed/released
ui/pointer.js	224	Kursor gambar sendiri, drag item	drag, ukuran kursor
items/armor.js	218	3 slot armor, 8 material, set bonus, suffix	Armor terpasang
art/font3.js	200	3 bitmap face (MICRO/BODY/TITLE), generated	Glyph
items/affixes.js	195	Prefix/suffix senjata	Affix terpasang
world/bonus.js	194	Peti, gold slime, vault bonus	Pickup
systems/physics.js	190	Tabrakan tile, gerak badan	Posisi+kecepatan entitas
art/fxart.js	182	Sprite efek (ledakan, percikan)	Art FX
systems/difficulty.js	159	Kurva difficulty + tangga biome	Satu-satunya sumber angka per-depth
art/biomes.js	153	10 palet biome + sky + cahaya	Palet biome
systems/modifiers.js	148	7 modifier lantai + kurva horror	Modifier lantai
art/paperdoll.js	140	Boneka 2D untuk bag & profil	Art paperdoll
items/weapons.js	124	6 senjata, 5 rarity, 8 elemen (tabel item)	Sumber angka senjata
core/rng.js	119	DS.C, mulberry32, helper matematika	Konstanta global
art/faces.js	111	Wajah/ekspresi MC	Art wajah
main.js	95	Boot, pergantian scene, loop langkah tetap	current/pending scene
core/storage.js	79	Rekor di localStorage['ds_stats']	Rekor
systems/lighting.js	43	Sisa modul cahaya warisan	(tidak menggambar)

2.7 1.7 Repositori dan penerbitan

[CODE] Keadaan repo saat buku ini ditulis:

Hal	Nilai
Commit terakhir	4d12dc9 updated game 1 manuals
Status	bersih, selevel origin/main (0 commit tertinggal / 0 di depan)
Riwayat	7 commit, dari Initial commit sampai v5.0.0
Riwayat versi	CHANGELOG.md memuat v1.0.0 sampai v5.0.0
Host	wrangler.jsonc: Worker dungeon-scrolling, assets.directory: ".", route domain dungeonsscrolling.moneyspender.net
Konfigurasi dev	python devserver.py [port] (default 8123) dengan Cache-Control: no-store dan POST /__shot/<nama> untuk menyimpan screenshot

Hal	Nilai
Folder yang tidak dipakai runtime	<code>assets/</code> (18 MB, hanya konsep art + 127 screenshot pengembangan), <code>backup/</code> (1,7 MB salinan <code>src</code> sebelum v5.0.0), <code>tools/</code> (generator art Python), <code>prompts/</code>

Catatan penerbitan. `.assetsignore` saat ini hanya mengecualikan `node_modules/`, `.git/`, `.claude/`, `.freebuff/`, `backup/` dan file log. Artinya `tools/`, `prompts/`, `assets/` (18 MB), seluruh `*.md`, `devserver.py`, `.codex/` dan `wrangler.jsonc` ikut diunggah ke Cloudflare. Bab 8.11 membahas perbaikannya.

2.8 1.8 Glosarium

Istilah	Arti di proyek ini
Run	Satu percobaan bermain: 10 lantai, satu nyawa. <code>g</code> di dalam kode.
Depth / lantai	Nomor lantai 1-10. <code>g.depth</code> .
Flavor	Bentuk lantai yang dipilih generator: <code>plain</code> , <code>carved</code> , <code>safe</code> , <code>flooded</code> , <code>mountain</code> , <code>boss</code> .
Biome	Tema visual lantai (palet tile + langit + warna obor + darkness). 10 entri di <code>art/biomes.js</code> .
Rank	Kelas musuh: <code>normal</code> , <code>elite</code> , <code>miniboss</code> , <code>colossal</code> .
Aura	Elemen yang menempel di musuh selama 200 frame dan bisa direaksikan.
Field	Cairan/genangan elemen di tanah (api, racun, air, es).
Boon	Buff yang diberikan antar lantai (<code>systems/boons.js</code>).
Modifier	Aturan yang mengubah seluruh lantai (mis. THICK BLOOD).
Unit logis	Satuan tata letak internal 320x180; dikalikan skala untuk jadi piksel layar.

3. Bab 2- Tampilan: Fondasi, Tipografi, Layar, dan HUD

Seluruh antarmuka game - menu, HUD, bag, profil - digambar sebagai quad di dalam kanvas Three.js. Tidak ada elemen HTML di dalam game: satu `<canvas>` saja (`index.html`), dengan `cursor: none` supaya kursor sistem tidak muncul doble.

3.1 2.1 Skala: satu angka untuk seluruh layar

[CODE] `src/ui3/screen.js:536`

```
function fitScale() {
  const fill = Math.max(0.5, Math.min(window.innerWidth / C.W,
                                     window.innerHeight / C.H));
  const whole = Math.floor(fill / C.RS) * C.RS;
  return whole >= MIN_SCALE ? whole : fill;
}
```

Aturannya: cari kelipatan **bulat** dari `C.RS` (= 2) yang terbesar dan masih muat, jadi setiap piksel art jatuh tepat di jumlah piksel layar yang sama dan teks tetap tajam. Kalau jendela lebih kecil dari `MIN_SCALE` (= `C.RS`), frame diisi fraksional daripada menjadi lebih kecil dari art-nya. Frame hasilnya **diletakkan di tengah layar** (`view.x`, `view.y`) alias letterbox.

Angka nyata pada monitor FullHD 1920x1080: `fill = min(6, 6) = 6`, `whole = 6` → **skala 6**, frame = 1920x1080 penuh tanpa letterbox. Pada jendela 1280x720: `fill = 4`, frame 1280x720. Itulah mengapa game tidak lagi perlu di-zoom 200%.

Kenapa ini penting. Sebelum v3.1.0, nilai skala dihitung di dua tempat (renderer dan lapisan layar) dan pemain harus men-zoom browser sampai 200% supaya UI-nya pas. Sekarang `fitScale()` adalah pemilik tunggal: `renderer3d` bertanya ke sini untuk viewport dunianya, `DS.R.fitScale` meneruskannya, dan kursor memakai angka ini untuk menerjemahkan posisi mouse.

3.2 2.2 Grid layar: `ui/kit.js`

[CODE] `src/ui/kit.js:47` menetapkan satu grid dalam unit logis (320x180):

Konstanta	Nilai	Arti
<code>margin</code>	4	jarak dari tepi frame ke setiap panel
<code>gutter</code>	4	jarak antar blok
<code>pad</code>	3	padding dalam panel
<code>titleY</code>	4	y judul layar
<code>titleH</code>	16	tinggi band judul
<code>contentTop</code>	24	y awal area isi
<code>tabH</code>	13	tinggi chip tab
<code>rowH</code>	12	tinggi satu baris daftar
<code>btnH</code>	13	tinggi tombol
<code>bandH</code>	30	band khusus HUD di bawah (dipakai saat modal terbuka)
<code>hintH</code>	12	band hint bawah
<code>innerW</code>	312	<code>C.W - margin*2</code>
<code>contentBottom</code>	138	<code>C.H - bandH - gutter - hintH</code>
<code>bandY</code>	146	y band HUD
<code>hintY</code>	168	y band hint

Komponen yang disediakan kit: `plate()` (panel, termasuk versi **berlubang** untuk jendela 3D), `screen()` (`plate + dim` latar, mengembalikan kotak isi), `title()`, `hint()`, `tabs()`, `button()`, `statRow()`, `listRow()`, `bar()`, `empty()`, `iconPlate()`, `divider()`, `glyph()`. Paletnya juga terpusat di sini (`ink`, `muted`, `dim`, `gold`, `cyan`, `green`, `red`, `line`, `panel`, `sunken`, `raised`).

`audit()` adalah bagian paling berharga dari kit: setiap komponen mendaftarkan kotak yang ditempatinya (`note()`), dan `audit()` melaporkan tabrakan parsial antar kotak. Ini menangkap kelas bug yang sebelumnya muncul berulang: teks yang menembus panel lain, chip tab yang tertutup plate uang.

Aturan kerja. Layar baru **wajib** memakai `Kit.screen()` dan komponen kit alih-alih menulis koordinat sendiri. Angka `y` yang ditulis manual berarti layar itu keluar dari grid, dan `audit()` tidak akan melihatnya.

3.3 2.3 Post-process: fade, flash, vignette, dan `dim`

[CODE] `src/ui3/screen.js:425` menyimpan keadaan post di satu objek:

Field	Fungsi
<code>fade + fadeColor</code>	Menutup seluruh frame dengan warna (cutscene, mati, ganti lantai).
<code>flash + flashColor</code>	Kilatan putih/kuning sesaat (ledakan, kena pukul).
<code>tint</code>	Nuansa warna seluruh layar.
<code>vignette</code>	Pengerasan tepi frame; naik tipis dengan kedalaman ($0.18 + \text{horror} * 0.22$).
<code>grain</code>	Bintik film saat lantai dalam ($\text{horror} * 0.16$).
<code>darken</code>	Penggelap penuh; sudah tidak dipakai lagi sejak fitur "ruangan gelap" dihapus.
<code>dim + dimColor</code>	Bukan post: ini digambar antara dunia dan UI, sehingga panel tetap terang di atas dunia yang menggelap.

Catatan bug yang pernah terjadi dan pelajarannya. Sebelum ada `dim`, layar bag dan profil memakai `fade`, yang dijalankan sesudah semua UI - akibatnya panelnya sendiri ikut menggelap 74-78% (terukur [RUNTIME]) dan tampak hitam. Aturannya sekarang: `fade` hanya untuk menutup **seluruh** frame (cutscene/mati), `dim` untuk membuat latar belakang sebuah panel mundur.

Satu jebakan teknis yang pernah memakan waktu: kamera UI memakai Y terbalik (0 di atas, H di bawah), sehingga orientasi segitiga terbalik dan semua batch UI harus memakai `side: DoubleSide`. Quad `dim` pertama lupa itu dan ter-cull (warnanya tidak muncul sama sekali meskipun nilainya di-set).

3.4 2.4 Tipografi: tiga bitmap face

[CODE] `src/art/font3.js` **dihasilkan** oleh `tools/art/font3.py`. Tiga face:

Face	Atlas	Sel logis	Dipakai untuk
<code>MICRO</code>	6x10 px	3x5	Keycap, label kecil, angka koordinat, tag rarity
<code>BODY</code>	10x14 px	5x7	Prosa: nama item, deskripsi, isi menu, HUD
<code>TITLE</code>	20x28 px	skala penuh	Judul layar dan judul menu utama

Dua metrik yang menjadi kontrak dan **tidak boleh berubah** karena hampir semua posisi HUD bergantung padanya: `R.textWidth(str)` (`BODY`) dan `R.textSmallWidth(str)` (`MICRO`).

Face `TITLE` diberi "serif blast" - kaki lebar pada huruf kapital, bahu sempit di atas, dan perpanjangan batang di bawah baseline - sehingga judul terbaca seperti batu terukir, bukan prosa yang diperbesar. Face `MICRO` dulu diperhalus dengan `Scale2x/EPX`, dan hasilnya `SHIFT` terbaca `SHIFY`; sekarang pembesaran memakai `NEAREST` sehingga diagonal satu piksel menjadi blok 2x2 yang bersih.

Gaya huruf: seluruh teks adalah **kapital** (uppercase) karena font bitmap-nya memang dirancang begitu. Tidak ada font sistem yang dipakai di dalam kanvas.

3.5 2.5 Main menu

[CODE] `src/scenes/menu.js:217`

Item	Aksi
START RUN	Masuk ke layar pilih senjata (<code>loadout</code>)
HOW TO PLAY	Layar kontrol & penjelasan
RECORDS	Tabel rekor dari <code>localStorage</code>
MUTE / UNMUTE	Label berubah sesuai keadaan audio

Tata letak (unit logis):

Elemen	Posisi
Kolom menu	<code>MENU_X = 16</code> , <code>MENU_Y = 74</code> , <code>MENU_W = 130</code> , <code>MENU_H = 16</code> per baris
Peringatan	<code>ONE LIFE PER RUN</code> di <code>MENU_X+2</code> , <code>MENU_Y + 4*16 + 6</code>
Judul	<code>DUNGEON</code> di tengah, <code>y = 8</code> (skala 3, warna emas), <code>SCROLLING</code> di <code>y = 30</code> (skala 2, ungu <code>#c86ee0</code>)
Wash gelap di belakang judul	<code>rect(0, 4, 320, 40)</code> warna <code>rgba(7,11,12,0.55)</code>
Hero diorama	<code>HERO_X = 168</code> , <code>HERO_Y = 94</code> (sprite 2x = 40x48)
Api unggun	<code>FIRE_X = 232</code> , <code>FIRE_Y = 100</code>

Interaksi: hover menggerakkan pilihan (dan memainkan `menuMove`), klik/Enter memilih, panah atas-bawah memindahkan kursor. Layar selalu dimulai di scene `DS.Scenes.menu()`.



Main menu: empat entri, kamp di kanan, peringatan satu-nyawa di bawah

3.6 2.6 Layar lain di menu

3.6.1 HOW TO PLAY

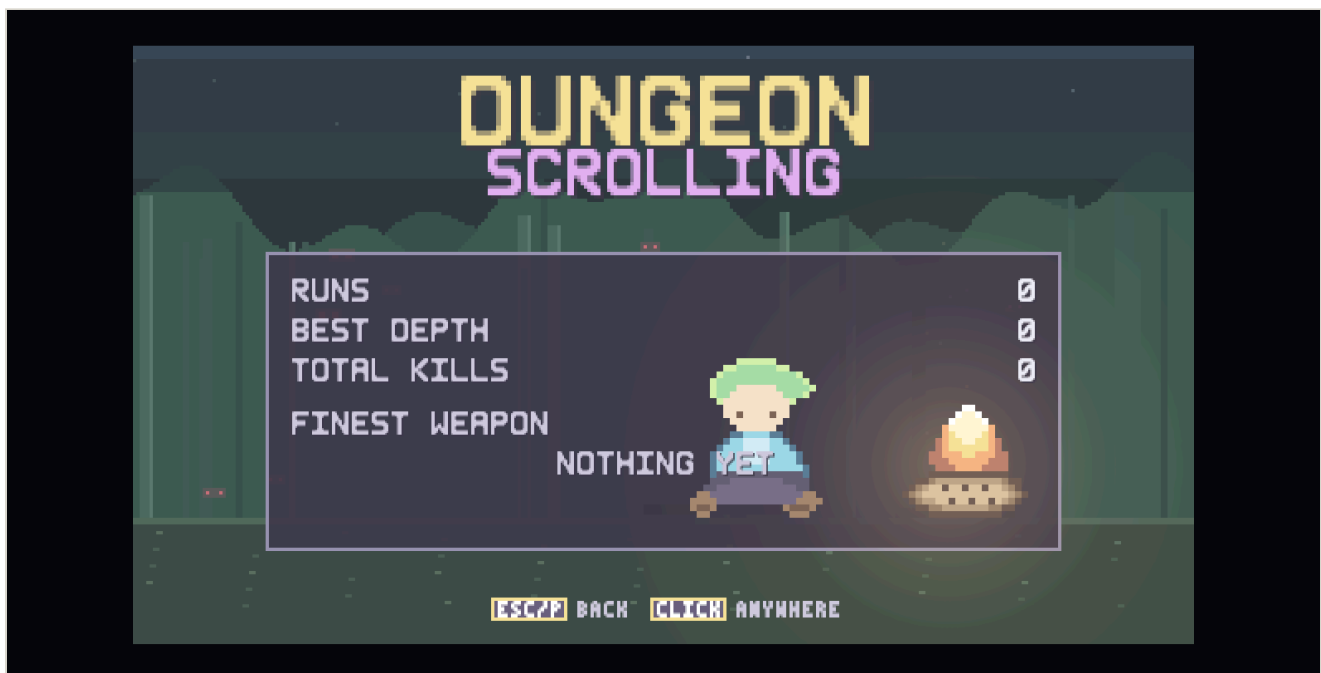
Satu layar, dikelompokkan: gerak, tempur, dan item - masing-masing berupa baris `keycap + aksi`. Isinya harus konsisten dengan `CONTROL_ROWS` di Bab 3.4.



How to play

3.6.2 RECORDS

[CODE] Membaca `DS.Storage.load()` dan menampilkan: `BEST DEPTH`, `RUNS`, `TOTAL KILLS`, item terbaik (`bestItemName` + warna rarity-nya), dan `FASTEST CLEAR` (format `mm:ss` dari `fastestClearFrames`). Tombol `RUN AGAIN` masuk ke `DS.Scenes.loadout()` (langsung pilih senjata, intro di-skip), `MENU` kembali ke menu utama.



Records: rekor dibaca dari `localStorage`

3.6.3 LOADOUT (pilih senjata)

[CODE] `src/scenes/menu.js:322` - enam pilihan dengan urutan `sword`, `dagger`, `spear`, `greataxe`, `bow`, `staff`, disusun **3 kolom** (`cw=92`, `ch=26`, `gapX=4`, `gapY=4`, di tengah frame). Setiap kartu menampilkan nama, `blurb`, statistik inti, dan skill/ult yang akan didapat. Tawaran selalu versi **paling polos** dari archetype itu (rarity common, tanpa affix, tanpa elemen), supaya pilihan menentukan *cara main*, bukan kekuatan awal.



Weapon select: enam archetype, ketiganya di baris pertama

3.6.4 Intro (cutscene pembuka)

[CODE] `src/scenes/cutscene.js` - empat fase dengan panjang frame tetap:

Fase	Frame	Isi
WALK	170	Hero jalan, koridor bergulir (<code>SCROLL = 1.15 px/frame</code>)
EDGE	62	Berhenti di tepi, lantai retak
FALL	118	Jatuh
LAND	46	Mendarat di lantai 1

Total 396 frame (~6,6 detik) dan bisa di-skip. Dunia digambar dengan tile dan art hero yang sama dengan gameplay (tidak ada aset khusus cutscene). Lantai 1 memakai biome `DS.Biomes.forDepth(1)`.



Cutscene pembuka: hero, koridor, dan lantai yang tidak menahan

3.6.5 Game over & cleared

[CODE] `src/scenes/menu.js` (`createGameOver`) - judul merah `YOUR RUN ENDS HERE` saat mati dan emas `THE DUNGEON IS CLEARED` saat menang. Panjangnya sama, isinya: `DEPTH REACHED`, `ENEMIES SLAIN`, `COINS`, `TIME`, `BEST WEAPON`, dan badge `NEW RECORD` berkedip kalau rekor terlewati. Di sinilah `Storage.recordRun()` dipanggil - tepat sekali per run.

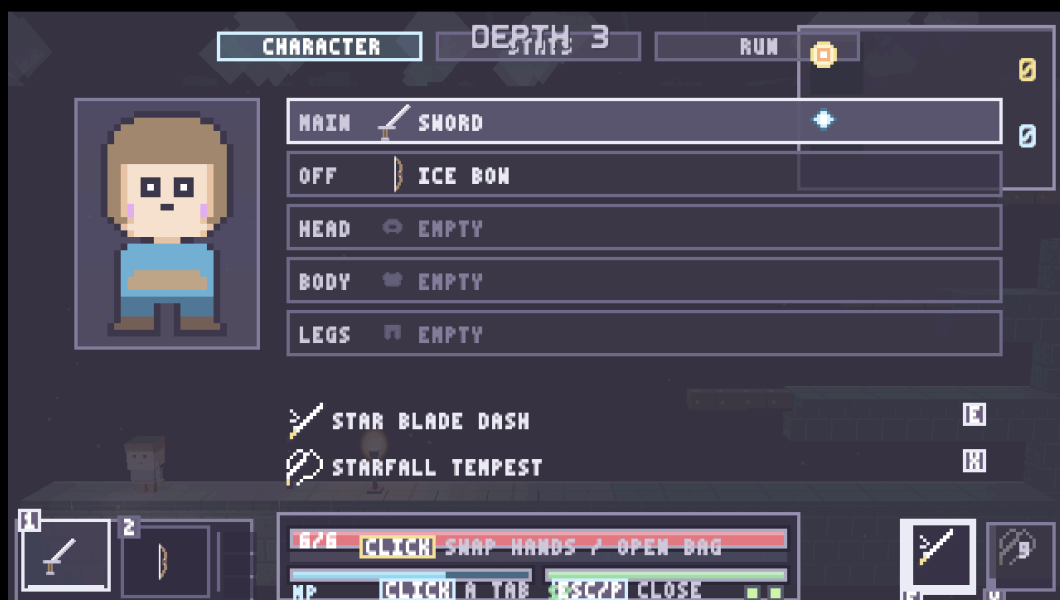


Mati di tengah run: judul merah dan ringkasan run

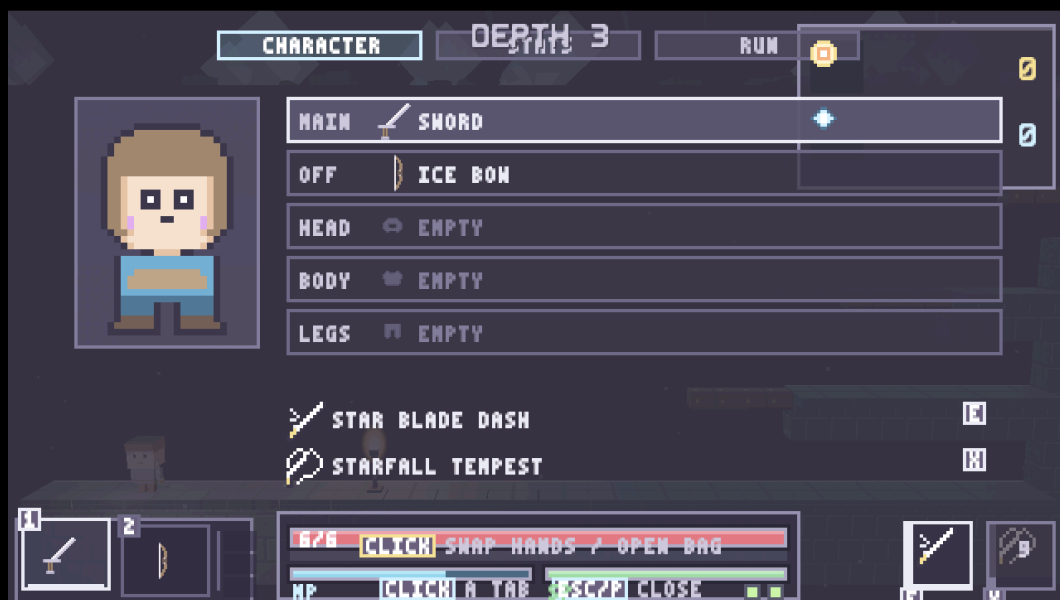


Menang: THE DUNGEON IS CLEARED, dengan badge NEW RECORD bila rekor terlewati

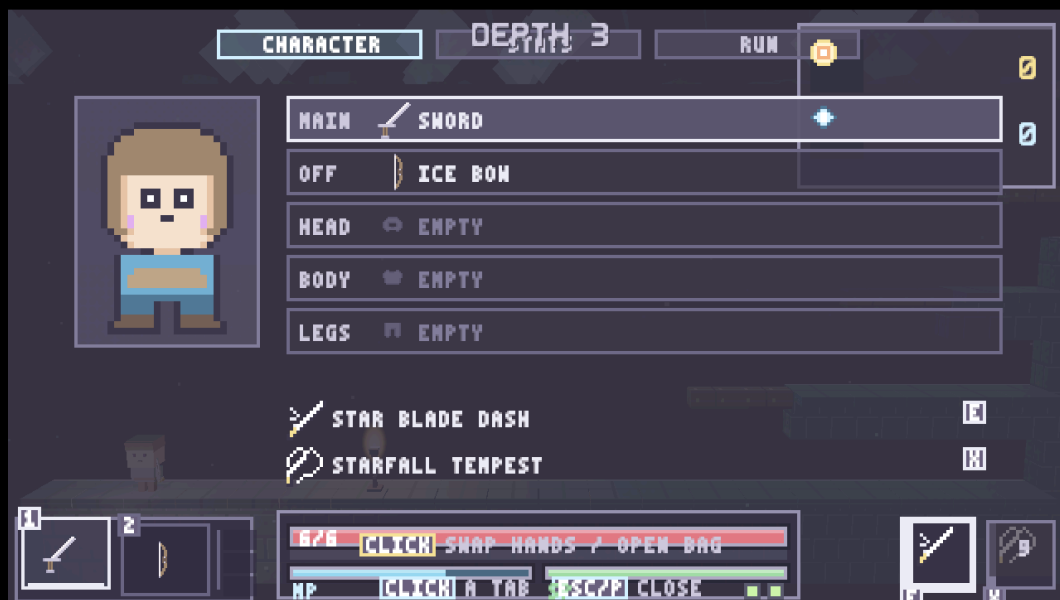
Profil punya tiga tab, semuanya digambar di dalam frame yang sama dan sengaja memakai gutter kanan yang direservasi supaya tidak pernah tertutup plate mata uang:



Tab CHARACTER: armor yang dipakai dan statistik turunannya



Tab STATS



3.7 2.7 HUD saat bermain

[CODE] `src/ui/ui.js:35` menyusun HUD dalam tata letak action-RPG: vital di bawah tengah, kemampuan di kanan bawah, mata uang di kanan atas, dan hanya nama lantai di atas. Berikut koordinat persisnya (unit logis 320x180):

Klaster	Posisi	Isi
Nama lantai	tengah atas, <code>y = 4</code>	DEPTH <code>n</code> (atau <code>SAFE ROOM</code> , <code>THRONE ROOM</code> , <code>THE TRIAL</code>)
Vital	<code>W2 = 150</code> , <code>X = (320-150)/2 = 85</code> , <code>Y = 154</code>	Panel membungkus bar HP (6 px), shield (3 px), MP+SP (4 px masing-masing), dan 3 pip mini-dash
Mata uang	<code>x = 320-78-4 = 238</code> , <code>y = 4</code> , <code>w = 78</code>	Baris ikon 16x16: koin, shard, dan kunci hanya jika <code>`keys > 0`</code> ; tinggi <code>10 + 20*rows</code>
Skill	<code>x = 320-50 = 270</code> , <code>y = 180-26 = 154</code>	Dua tile 16x16 (E = skill, X = ult) dengan keycap di sudut dan cooldown sebagai shutter
Senjata	kanan bawah	Kartu senjata: nama, rarity, elemen, dan damage
Boon	kiri atas	Daftar buff aktif
Boss bar	atas	Bar boss + nama, hanya saat <code>g.boss && !g.boss.dead</code>
Prompt interaksi	<code>y = 178-46 = 132</code>	<code>[F] DESCEND</code> , <code>[F] OPEN</code> dsb., disembunyikan saat modal/pause
Kartu kontrol	<code>y = 96</code> , tinggi 36	Tiga baris <code>CONTROL_ROWS</code> , memudar keluar setelah beberapa detik

Readout kamera (F6) muncul di `x = 320-136 = 184`, `y = 30`, `w = 132` dan menampilkan nama preset plus dua sudutnya; ini alat pengembangan, bukan fitur pemain (lihat BUG-015).



HUD pada lantai 1: vital di bawah tengah, mata uang kanan atas, skill kanan bawah

Klaster skill diberi komentar eksplisit di kode: ia **dipaut dari tepi kanan** dengan lebar klaster itu sendiri, supaya tile kedua dan keycap-nya tidak pernah melewati frame 320 px.

3.8 2.8 Ikon

[CODE] `src/art/icons.js` adalah katalog ikon 1:1 (309 baris) yang dipakai HUD, bag, dan menu: koin, shard, kunci, speaker (untuk mute), ikon biome, ikon skill per archetype, ikon senjata, ikon armor, dan beberapa glyph tab. Ikon digambar pada ukuran atlasnya (2x) sehingga satu ikon = 16x16 unit logis untuk plate mata uang, dan 8x8 untuk keycap.

3.9 2.9 Kursor

Dungeon Scrolling - Technical & Design Bible
[CODE] `src/ui/pointer.js` - kursor digambar sendiri, bukan kursor sistem:

- `CURSOR_PX = 2` dan `unit()` mengembalikan `CURSOR_PX / skala`, sehingga kursor

berukuran **sama di semua monitor** (ini yang dulu sebabkan kursor raksasa di layar FullHD, karena ukurannya dulu ikut skala 6x).

- Bentuknya panah bitmap; `arrowCanvas(accent)` membuat versi beraksen untuk

keadaan tertentu.

- `Ptr.beginFrame()` mencatat titik tekan dan ambang drag sebelum layar mana pun

bertanya "apakah diklik".

- Drag item (di bag) dimiliki di sini: `startDrag(item, from)`, `clearDrag()`,

`dragging()`.

Kursor digambar **sekali** di akhir `main.js` untuk seluruh scene (`Ptr.setCursor(current.cursor)`), sehingga tidak ada layar yang bisa lupa menggambarinya atau menggambarinya dua kali. Scene run memakai `cursor: 'none'` karena reticle bidik *adalah* kursor di dalam run.

Catatan perbaikan. Kursor sekarang mengikuti ukuran perangkat: pada monitor FullHD skala 6, kursor tetap seukuran normal karena digambar dalam **piksel perangkat** (bukan unit logis). Inilah jawaban atas keluhan "cursor kekecilan / harus zoom".

4. Bab 3- Pemain, Gerak, dan Kontrol

Semua yang ada di bab ini dimiliki oleh `src/entities/player.js` (1.075 baris) untuk perilaku, `src/items/inventory.js` untuk statistik, dan `src/systems/physics.js` untuk tabrakan.

4.1 3.1 Statistik dasar

[CODE] `src/items/inventory.js:20`

Stat	Nilai awal	Catatan
<code>maxHp</code>	6	Ditampilkan sebagai bar, bukan deretan hati
<code>hp</code>	6	Angka di atas bar
<code>maxStamina</code>	100	Serangan & dash memakainya
<code>staminaRegen</code>	0.55 /frame	~33 per detik
<code>maxMana</code>	100	Hanya skill (E/X) dan staff yang memakainya
<code>manaRegen</code>	0.28 /frame	~17 per detik
<code>moveSpeed</code>	1.45 px/frame	~87 px/detik
<code>dashCharges</code>	1	Dash besar, bukan mini-dash
<code>iframes</code>	34 frame	~0.57 detik kebal setelah kena
<code>jumpVel</code>	5.3	Kecepatan lompat
<code>coinBonus</code> , <code>thorns</code>	0	Diisi boon/armor
<code>arrows</code>	20	Amunisi bow; tidak dipakai staff

4.2 3.2 Konstanta gerak

[CODE] `src/entities/player.js:20`

Konstanta	Nilai	Artinya
COYOTE	6 frame	Masih boleh lompat setelah keluar dari tepi
JUMP_BUFFER	6 frame	Tekanan lompat tetap antri sesaat sebelum mendarat
DASH_FRAMES	12	Lama dash
DASH_SPEED	4.2	Kecepatan dash (2,9x lari)
DASH_IFRAMES	10	Dash punya kebal sendiri
DASH_COOLDOWN	34	~0.57 detik
AIR_JUMPS	1	Lompat ganda = 1 lompatan tambahan di udara
MINI_CHARGES	2	Mini-dash (klik kanan)
MINI_RECHARGE	120	2 detik per charge
MINI_FRAMES	7	Lama mini-dash
MINI_SPEED	3.1	Kecepatan mini-dash
MINI_IFRAMES	5	Kebal singkat
MINI_STAMINA	8	Biaya stamina
ROPE_CLIMB	1.35	Kecepatan naik tali
BODY_OVERLAP	5	Toleransi tabrakan badan
AIM_MAX_PITCH	1.0 rad (~57 derajat)	Batas atas/bawah arah bidik

Fisika dunia [CODE] `src/core/rng.js:11`: `GRAVITY = 0.34 px/frame2` dan `MAX_FALL = 6.4 px/frame`. Nilai

gravitasi inilah yang dipakai ulang oleh `systems/reach.js` saat memutuskan apakah sebuah tanjakan bisa dijangkau - satu angka, dua pemakai, sehingga level yang lolos pemeriksaan pasti bisa diselesaikan.

4.3 3.3 Shield (barier dari armor)

[CODE] `player.js:40`

Konstanta	Nilai	Artinya
<code>SHIELD_PER_HEART</code>	6	1 poin shield = 1/6 hati
<code>SHIELD_DELAY</code>	360 frame (6 detik)	Tenang dulu sebelum shield kembali
<code>SHIELD_RATE</code>	1/20	Satu poin per 20 frame setelah delay

Shield berasal dari armor yang dipakai (Bab 4.4) dan digambar sebagai bar tipis 3 px tepat di bawah bar HP.

4.4 3.4 Empat belas aksi dan peta tombolnya

[CODE] `src/core/input.js:12` - game tidak pernah melihat kode tombol; ia hanya bertanya "apakah aksi `jump` ditekan?".

Aksi	Keyboard	Mouse	Gamepad
<code>left / right</code>	A / D, panah kiri-kanan	-	PAD14/PAD15, stik kiri
<code>up / down</code>	W / S, panah atas-bawah	-	PAD12/PAD13
<code>jump</code>	Space, W, panah atas	-	PAD0
<code>attack</code>	J	Klik kiri	PAD2
<code>dash</code>	Shift kiri/kanan	-	PAD5/PAD7
<code>minidash</code>	C	Klik kanan	PAD10
<code>interact</code>	F	-	PAD1
<code>skill</code>	E	-	PAD3
<code>ult</code>	X	-	PAD11
<code>swap</code>	Q	-	PAD4/PAD6
<code>bag</code>	Tab, B	-	-
<code>reroll</code>	R	-	PAD8
<code>pause</code>	Escape, P	-	PAD9
<code>confirm</code>	Enter, NumpadEnter	-	PAD0
<code>back</code>	Escape, P, Backspace	-	PAD1
<code>debug</code>	F1	-	-

Dua keputusan desain yang tercatat di kode:

1. **`B` dan `P` adalah tombol cadangan** untuk bag dan menu. `Tab` dan `Escape`

adalah dua tombol yang diinginkan halaman inang (urutan fokus, tutup panel); karena game ini bisa berjalan di dalam panel preview atau shell, kedua aksi itu juga tersedia di tombol yang tidak diperebutkan siapa pun.

1. **Enter yang mengonfirmasi, bukan Space.** Sebelumnya Space juga memilih entri

menu, sehingga tombol lompat mengonfirmasi dialog - membingungkan begitu layar menampilkan hint.

Handler keyboard dipasang di fase **capture** dan 10 tombol masuk daftar `SWALLOW` (`Space`, `Tab`, `Escape`, panah, `Backspace`, `F1`, `Slash`, `Quote`); untuk tombol itu game memanggil `preventDefault()` + `stopImmediatePropagation()` supaya halaman inang tidak ikut bereaksi. Kombinasi dengan `Ctrl/Cmd/Alt` dilewatkan seluruhnya, sehingga `Ctrl+Tab`, `Cmd+R`, dan `Alt+F4` tetap milik browser.

Risiko yang perlu diketahui. Karena handler ini menelan 10 kode tombol di fase capture, aplikasi/host tempat game dibenamkan tidak akan menerima tombol tersebut selama game berjalan. Ini konsekuensi yang disengaja, bukan bug.

4.5 3.5 Serangan: tap, tahan, dan heavy

[CODE] `player.js:592 (handleAttack)`. Perilaku ditentukan `holdMode` senjata (Bab 4.1):

- **`heavy`** (semua senjata jarak dekat): tap langsung memukul; menahan tombol

menabung charge sampai `chargeMax` frame, lalu melepas memicu **heavy attack** dengan pengali `chargeBonus` dan jangkauan `heavyReach` kali lebih jauh.

- **`release`** (bow, staff): tidak ada yang dilepas sampai tombol diangkat, dan

makin lama ditahan makin kuat tembakkannya. Anak panah terkena gravitasi (`shot.gravity = 0.045`), bola staff tidak terkena gravitasi.

Charge baru dihitung sebagai charge nyata setelah `CHARGE_MIN = 10` frame.



Serangan, skill, dan ult pada lantai hidup: reticle, efek, dan HUD

4.6 3.6 Membidik dengan kursor (bow & staff)

[CODE] `player.js:554 (aimVector)`

- Vektor bidik dihitung dari posisi kursor ke posisi pemain, dibatasi

`AIM_MAX_PITCH = 1.0` rad (~57 derajat) ke atas maupun ke bawah.

- `refreshAim(p)` menyimpan hasilnya; proyektil memakai vektor ini, jadi arah

tembakkan mengikuti kursor dalam batas fisika yang masuk akal (tidak bisa menembak lurus ke atas atau ke bawah).

- Untuk senjata jarak dekat, reticle tetap berguna sebagai penunjuk arah hadap.

4.7 3.7 Arah hadap (facing)

[CODE] `renderer3d.js + player.js`

Keadaan	<code>rotation.y</code> model	<code>scale.x</code>
Diam (idle)	0 (menghadap depan)	+1
Jalan ke kiri	-72 derajat	-1 (dicerminkan)
Jalan ke kanan	+72 derajat	+1
Berhenti	kembali 0	+1

Aturan ini **sama** untuk MC dan monster: `p.facing` (MC) dan `e.facing` (monster) sama-sama menandatangani yaw

saat berjalan. Bug yang pernah ada: pencerminan `scale.x = -1` membalik badan tetapi tidak membalik muka

Dungeon Scrolling - Technical & Design Bible

(muka ada di sumbu +Z, cermin X tidak menyentuhnya), sehingga kiri dan kanan mendapat yaw yang sama dan

monster tampak "menghadap ke dalam layar". Perbaikannya adalah menandatangani yaw dengan arah gerak, bukan mengandalkan cermin.

4.8 3.8 Rantai damage ke pemain

[CODE] `player.js:111 (hurt)`

1. `iframes > 0` → tidak ada damage (dash dan mini-dash memberi iframe sendiri).
2. Damage masuk ke **shield** lebih dahulu, baru ke hati.
3. `iframes` di-set ulang ke `stats.iframes` (34 frame, bisa ditambah boon **VIGIL** +20 frame).

1. **SHIELD_DELAY** di-set 360 frame: shield baru mulai tumbuh lagi setelah 6 detik tanpa damage.

1. Thorns armor/boon membalas ke penyerang (**THORNMAIL** , set **OBSIDIAN** 50%).
2. Ambience horror menambahkan detak jantung saat `hp <= 2` (Bab 7.5).

4.9 3.9 Tali dan panjat

- `updateRope()` (`player.js:294`) menangani naik-turun tali dengan kecepatan

`ROPE_CLIMB = 1.35`. Karena itu, lantai yang memuat tali sebagai satu-satunya jalan naik **wajib** menempatkan tali sampai ke dasar lantai yang akan ditinggalkan.

- Panjat tepi tidak otomatis; yang membuat tanjakan bisa dilewati adalah "rungs"

yang dicetak `systems/reach.js` (Bab 7.7), bukan animasi khusus.

4.10 3.10 Alur satu frame pemain

[CODE] `player.js:190 (update)` secara berurutan:

1. Baca input aksi (`In.isDown('left')` dsb.).
2. `move()` - kecepatan horizontal, akselerasi, gesekan.
3. `handleJump()` - coyote time, jump buffer, lompat ganda.
4. `handleDash()` / `startMiniDash()` / `updateDash()`.
5. `updateRope()` bila sedang di tali.
6. `checkWater()` - menentukan status berenang/lembab (memengaruhi elemen air).
7. `refreshAim()` - arah bidik dari kursor.
8. `handleAttack()` / `handleReleaseWeapon()` / `handleSkills()`.
9. Tegakkan gravity + **MAX_FALL** lewat `systems/physics.js`.
10. `checkHazards()` - paku, bola berduri, gergaji, platform runtuh.
11. `regen()` - stamina, mana, shield.
12. Update cooldown skill/ult, iframe, dan animasi.
13. Mati: `dead = true` → `scenes/game.js` menyerahkan ke layar game over.

4.11 3.11 Pause dan modal

[CODE] `scenes/game.js:784 (updatePause)` + `g.modal`

Keadaan	Efek
<code>g.paused</code>	Update dunia berhenti; layar pause digambar
<code>g.modal</code>	Modal aktif (<code>bag</code> , <code>enchant</code> , <code>shop</code> , <code>shrine</code>); dunia berhenti, prompt interaksi disembunyikan
Keduanya kosong	Dunia berjalan normal

Saat modal terbuka, HUD tidak lagi digambar di belakangnya (satu layar satu momen) - ini menghilangkan kebocoran visual berupa banner lantai yang terlihat menembus panel `bag`.

5. Bab 4- Item, Loot, dan Ekonomi

Semua angka tuning item hidup di tiga file saja: `items/weapons.js` (archetype, rarity, elemen), `items/affixes.js` (prefix/suffix), `items/armor.js` (armor dan set bonus). Roll loot ada di `items/generator.js`, dan pemakaian/pemindahan ada di `items/inventory.js`.

5.1 4.1 Enam archetype senjata

[CODE] `src/items/weapons.js:12`. Semua cooldown dan charge dalam frame 60fps.

Senjata	Damage	Cooldown	Crit	Knockback	Stamina	Combo	Kotak pukul (w x h, oy)	mode tahan	chargeMax	chargeBonus	heavyReach	Blurb
Sword	8	26	8%	2.2	6	3	24 x 16, oy -1	heavy	40	2.1x	1.35x	Kombo tiga pukulan seimbang
Dagger	5	13	26%	1.1	3	3	18 x 14, oy 0	heavy	26	2.5x	1.6x	Cepat, crit tinggi, jangkauan pendek
Greataxe	17	46	6%	4.6	14	1	30 x 22, oy -3	heavy	48	1.9x	1.3x	Lambat, damage besar, knockback besar
Spear	9	30	10%	2.6	7	2	34 x 10, oy +2	heavy	36	2.0x	1.45x	Tusukan lurus panjang, jarak aman
Bow	9	26	14%	1.4	4	-	proyektil arrow	release	34	2.2x	-	Tahan untuk menarik, lepas untuk menembak
Staff	7	30	8%	1.8	0	-	proyektil orb	release	40	1.9x	-	Memakai mana 9, charge untuk bola lebih besar

Detail proyektil: **arrow** speed 4.4, gravity 0.045, life 150 frame; **orb** speed 2.7, gravity 0, life 120 frame.

5.2 4.2 Rarity

[CODE] `src/items/weapons.js:48`

Rarity	Warna	Slot affix	Pengali damage	Bobot drop di depth 1
Common	#d8d5e8	0	1.00x	55
Uncommon	#5cbf62	1	1.12x	27
Rare	#4fb3e0	2	1.28x	13
Epic	#c86ee0	3	1.50x	4.5
Legendary	#e8743b	4	1.85x	0.5

Bobot ini digeser ke atas seiring kedalaman lewat `rarityBias = (depth-1) * 0.42` di `systems/difficulty.js`. Semakin dalam, semakin sering yang bagus muncul, tetapi common tidak pernah hilang sepenuhnya.

5.3 4.3 Affix (prefix & suffix)

[CODE] `src/items/affixes.js` - 8 prefix elemen dan 12 affix statistik.

Kelompok	Daftar
Prefix elemen	Flaming, Frozen, Shocking, Toxic, Drenching, Stony, Verdant, Gale
Prefix statistik	Vampiric, Cruel, Swift, Piercing, Heavy, Keen, Reaching
Suffix	of the Bear, of the Cat, of Greed, of the Owl, of Thorns, of the Turtle, of the Wind, of Warding

Jumlah slot affix sebuah item ditentukan rarity-nya (kolom "Slot affix" di 4.2), jadi item Legendary adalah "mantra yang kebetulan punya gagang".

5.4 4.4 Armor

[CODE] `src/items/armor.js` - tiga slot: `head`, `chest`, `legs`. Delapan material, dengan set bonus kalau ketiganya satu material:

Material	Tier	Shield	Berat	Set bonus
Cloth	0	2	0	NIMBLE : +12% kecepatan gerak
Leaf	1	3	0	GROVE : +20% kecepatan, +1 lompatan udara
Leather	1	5	1	TANNER : shield pulih dua kali lebih cepat
Bone	2	7	1	OSSUARY : +15% damage, -30% shield
Iron	3	10	3	BULWARK : kebal knockback
Gold	3	9	2	MIDAS : +40% koin, +1 shard per peti
Crystal	4	12	2	RESONANCE : +40 mana, skill 25% lebih murah
Obsidian	4	14	4	SHARDSKIN : memantulkan 50% damage sentuh

Armor langsung memengaruhi statistik pemain lewat `Inv.applyArmor()`; shield tampil sebagai bar tipis di HUD, dan potongan armor yang dipakai digambar pada boneka karakter di tab profil.

5.5 4.5 Peti dan tier loot

[CODE] `src/items/generator.js:205`

Tier	Label	Rarity min	Rarity maks	Bias	Item	Koin	Terkunci	Ambush
wood	Wooden Chest	0	2	0.0	1	8-18	tidak	-
iron	Iron Chest	1	3	0.9	1	18-34	ya (butuh kunci)	-
cursed	Cursed Chest	3	4	2.4	1	30-55	tidak	3 musuh
vault	Vault Chest	2	4	2.0	2	45-80	tidak	-

Bobot roll acak: wood 62, iron 27, cursed 11. `vault` **tidak pernah** di-roll; peti itu selalu ditempatkan di dalam vault terkunci (teka-teki atau sayap bonus).

Modifier `STARVED` menambah `chestBonus: 2` ke rarity min dan max, dan gold armor set menambah 1 shard per peti.

5.6 4.6 Boon (buff antar-lantai)

[CODE] `src/systems/boons.js` - **26 boon**, diberikan dari shrine atau hadiah lantai. Contoh yang membentuk build:

Boon	Efek
BLOODTHIRST	+15% damage, -1 max heart

Boon	Efek
IRONHIDE	+2 max heart, -10% kecepatan
FEATHERWEIGHT	+20% kecepatan, +20 stamina
SHARPSHOOTER	+12% crit chance
OVERFLOW	+50 max mana, regen lebih cepat
CONDUIT	Skill 35% lebih murah
GOLDEN TOUCH	+30% koin, +1 shard per peti
BERSERKER	+35% damage saat di bawah 3 hati
MOMENTUM	Momentum terisi dua kali lebih cepat
BLOOD HARVEST	Tiap 10 kill memulihkan 1 hati
FLEETFOOT	+1 mini dash charge
RICOCHET	Proyektil menembus satu musuh lagi
VIGIL	+20 frame kebal setelah kena
RUIN	Heavy attack +50%
WHETSTONE	+10% damage, -15 stamina
STONEHEART	+1 max heart, -8% damage
IRONBLOOD	+2 max heart, -12% damage
DUELIST	+18% damage saat hati penuh
SIPHON	Kill memulihkan 8 stamina, 6 mana
THORNMAIL	Penyerang kena 2 damage, -6% kecepatan

Semuanya punya trade-off: setiap boon menaikkan satu hal dan menurunkan hal lain, sehingga tidak ada pilihan yang jelas "terbaik".

5.7 4.7 Bag: slot dan tindakan

[CODE] `src/ui/ui.js (drawBag, updateBag, bagTargets)`

Tiga jenis tujuan pemindahan item:

ref.kind	Arti
weapon (index 0/1)	Dua slot senjata yang bisa di-Q untuk bertukar
armor (slot head/chest/legs)	Tiga slot armor
bag (index)	Tas; hanya menerima item apa pun

Aturan yang ditegakkan `Inv`:

1. Slot senjata hanya menerima senjata (bukan armor); slot armor hanya menerima armor dengan `slot` yang cocok. Kalau salah → pesan `NOT A WEAPON / WRONG SLOT`.

1. Memindahkan dari luar bag ke bag saat bag penuh → `BAG FULL`.
2. Item yang jatuh (tombol `F` di bag) menjadi pickup di dunia, bukan hilang.
3. Enter pada item di bag = pakai/equip; hasil equip ditukar dengan isi tangan.

Boneka karakter di bag digambar dengan `drawDoll()` memakai art paperdoll 2D pada jendela berukuran tetap. Posisi jendela itu sekarang identik dengan sebelum pass UI terakhir (sprite 24x68 di dalam jendela 48x86), jadi tidak ada tata letak yang bergeser.



Bag: dua slot senjata, tiga slot armor, dan jendela boneka

5.8 4.8 Toko (safe room) dan harga

[CODE] `src/items/inventory.js:405` - harga naik mengikuti kedalaman (`depth` = kedalaman lantai saat toko itu muncul):

Barang	Efek	Harga (koin)
BREAD	Pulihkan 2 hati	$20 + \text{depth} * 5$
QUIVER	+15 anak panah	$16 + \text{depth} * 3$
SHARD POUCH	+4 shard	$50 + \text{depth} * 12$
HEART VESSEL	+1 max heart	$80 + \text{depth} * 20$
SWIFT BOOTS	+1 dash charge	$95 + \text{depth} * 22$
GREEN FLASK	+30 max stamina	$45 + \text{depth} * 10$

Semua pembelian bersifat **per-run**: mati berarti semuanya hilang, sesuai prinsip roguelike murni di `core/storage.js` (tidak ada meta-progression).

5.9 4.9 Enchant (upgrade senjata)

[CODE] `src/ui/ui.js` (`openEnchant`, `updateEnchant`, `applyEnchant`, `priceTag`). Biaya dibayar dengan **shard**, bukan koin. Layar ini menampilkan senjata aktif, slot affix yang tersedia, dan harga tiap rite. `actionCost()` menghitung biaya sesungguhnya termasuk diskon boon.

5.10 4.10 Shrine (kartu pilihan)

[CODE] `src/ui/ui.js:474`

- Tiga kartu ditawarkan (`rollOffers`), pemain mengambil **satu**.
- Isi kartu bisa berupa boon (satu dari 26) atau hadiah item (`kind: 'gift'`).
- Kartu yang ditolak bisa di-roll ulang dengan koin:

```
rerollCost() = REROLL_BASE + REROLL_STEP * rerolls.
```

- Setelah dipakai, shrine menjadi `spent` dan menampilkan `THE SHRINE IS SPENT`.

5.11 4.11 Kunci: fitur yang sudah ada di data, belum ada di layar

[CODE] `inv.keys` sudah terdefinisi, sudah dihitung di HUD (baris ketiga plate mata uang muncul **hanya** kalau `keys > 0`), dan `iron chest` sudah bertanda `locked: true`. Ini berarti rantai "kunci → peti besi" sudah setengah jadi;

yang belum ada adalah (a) sumber kunci di dunia, dan (b) indikator kunci di daftar tab profil. Ini masuk register isu sebagai BUG-014 (Bab 9).

Catatan desain. Ekonomi punya dua mata uang dengan peran berbeda: **koin** membeli kenyamanan jangka pendek (toko, reroll shrine) dan **shard** membeli kekuatan jangka panjang pada senjata (enchant). Karena keduanya per-run, tidak ada inflasi antar-run.

6. Bab 5- Tempur: Skill, Elemen, dan Reaksi

Tempur punya tiga lapisan: pukulan senjata (Bab 4.1), skill khusus senjata (`systems/skills.js`), dan sistem elemen (`systems/elements.js` , 952 baris - file gameplay terbesar kedua setelah renderer).

6.1 5.1 Skill dan ultimate per senjata

[CODE] `src/systems/skills.js:19`

Konstanta	Nilai
<code>SKILL_COST</code>	25 mana
<code>ULT_COST</code>	60 mana
<code>SKILL_COOLDOWN</code>	100 frame (~1,7 detik)
<code>ULT_COOLDOWN</code>	620 frame (~10,3 detik)
<code>power(item)</code>	$1 + \text{rarity} * 0.26$ (skill makin kuat per tingkat rarity)
<code>extra(item)</code>	<code>floor(rarity / 2)</code> proyektil/hit tambahan
<code>scaled()</code>	<code>item.stats.damage * base * power * Player.damageMult()</code>

Dua belas kemampuan:

Senjata	Skill (E)	Ultimate (X)
Sword	STAR BLADE DASH	STARFALL TEMPEST
Dagger	PHANTOM FLURRY (5 tusukan)	PHANTOM FLASH
Greataxe	MEGA SLAM	RAGNAROK SPIKES
Spear	DRAGON PIERCER	DRAGON COMET
Bow	SHOOTING STAR VOLLEY	SUPERNOVA ARROW
Staff	BOUNCY BUBBLE NOVA	COSMIC CATAclysm

Mekanisme internal: kemampuan multi-frame memasang sebuah **routine** pada pemain (`routine(p, frames, fn)`) yang dipanggil tiap frame sampai habis. Ini menjaga logika timing keluar dari `update()` utama. Hit berulang dilindungi daftar `hits` supaya sapuan berjalan tidak mengenai musuh yang sama dua kali per tick.

Kemampuan mewarisi bonus damage global pemain dan juga **proc enchant senjatanya**, jadi senjata api legendaris benar-benar melepas lebih banyak api.

6.2 5.2 Delapan elemen

[CODE] `src/systems/elements.js:20` dan tabel yang sama di `items/weapons.js:75`

Elemen	Warna	SFX	Efek dasar pada target
Fire	#e8743b	<code>fire</code>	<code>burn</code> 150 frame, tick tiap 22 frame, damage $0.16 * \text{power}$; meninggalkan field api
Ice	#4fb3e0	<code>ice</code>	<code>chill</code> 140 frame, lambat 45%; tiga chill berturut menahan beku (<code>freeze</code> 100 frame)
Lightning	#f2c14e	<code>lightning</code>	<code>shock</code> 34 frame, memicu <code>arc()</code> damage 45% ke 2 musuh sekitar
Poison	#5cbf62	<code>cast</code>	<code>poison</code> 240 frame, tick tiap 30 frame, damage $0.12 * \text{power}$
Water	#2f6fa8	<code>ice</code>	<code>wet</code> 260 frame, lambat 15%
Earth	#b98d5c	<code>slam</code>	<code>brittle</code> 300 frame (armor pecah) + memantul ke atas <code>vy = -2.2</code>
Leaf	#a3e86b	<code>swing</code>	<code>root</code> 90 frame (musuh tidak bisa bergerak)
Wind	#cfe8e0	<code>swing</code>	Tidak memberi status sendiri; mengaduk aura yang sudah ada dan melemparnya ke tetangga

Aura bertahan `AURA_FRAMES = 200` frame di target dan hanya selama itu bisa direaksikan. Angka ini adalah inti **pacing combat elemental**: cukup lama untuk menyusun kombo dua elemen, tidak cukup lama untuk menyempuk semua.

6.3 5.3 Ground field

[CODE] `src/systems/elements.js:670` - saat skill elemen mendarat, lantai di titik itu menjadi field yang punya perilakunya sendiri:

Field	Warna	Umur	Radius	Tick	Damage	Menyebar	Catatan
fire	<code>rgba(232,116,59,0.20)</code>	300	22	20	0.14	0.10	Menyalakan cahaya (<code>lights: true</code>)
poison	<code>rgba(92,191,98,0.20)</code>	420	30	30	0.10	0.06	Berbentuk kabut (<code>mist</code>)
water	<code>rgba(47,111,168,0.22)</code>	480	26	0	0	0	Genangan: membuat basah
ice	<code>rgba(79,179,224,0.18)</code>	360	26	0	0	0	Area lambat
lightning	<code>rgba(242,193,78,0.20)</code>	170	20	20	0.10	0	Menyalakan cahaya, umur pendek
earth	<code>rgba(185,141,92,0.22)</code>	340	24	40	0.08	0.05	Gundukan
wind	<code>rgba(207,232,224,0.14)</code>	200	26	0	0	0.09	Mendorong
leaf	-	300	22	20	0.10	0.08	Tumbuh

Field juga **bereaksi satu sama lain**: api yang jatuh ke genangan air berubah menjadi uap. Field yang mendarat dibatasi `maxR`, sehingga tidak menyebar tak terbatas.

Pelajaran dari bug yang pernah terjadi. Field dulu menggambar cakram nyaris hitam (`0x17131f`, opasitas 0.5) sebesar radius field-nya, sehingga setiap kali skill elemen mendarat muncul **bercak gelap** di lantai yang terlihat seperti lubang. Sekarang field menggambar glow berwarna elemennya sendiri.

6.4 5.4 Dua puluh delapan reaksi

[CODE] `src/systems/elements.js:239-620`. Setiap pasangan elemen punya nama dan efeknya sendiri - tidak ada pasangan yang tidak didefinisikan. Daftar lengkap namanya:

ELECTROCUTE, DEEP FREEZE, STEAM, SHATTER, TOXIC BLAST, WILDFIRE, CONDUCT, PERMAFROST, CONTAGION, OVERGROWTH, SUPERCONDUCT, MAGMA, BLOOM, BLIGHT, BRUSHFIRE, OVERLOAD, FIRESTORM, WITHER, TOXIC FROST, BLIZZARD, GALE SEED, VENOM ARC, THUNDERSTORM, MIASMA, PLAGUE WIND, MUDSLIDE, MISTRAL, SANDSTORM.

Reaksi adalah inti dari sistem ini, bukan bonus kecil: petir ke musuh yang basah bukan "petir + cipratan", melainkan ELECTROCUTE yang melompat ke **semua** musuh basah di lantai itu. Ini yang membuat kombinasi senjata-aura-skill terasa seperti build, bukan sekadar angka lebih besar.

6.5 5.5 Bagaimana pemain mendapat elemen

[CODE] `items/weapons.js:100`

Jalur	Keterangan
Prefix affix	<code>Flaming, Frozen, Shocking, Toxic, Drenching, Stony, Verdant, Gale</code>
Senjata staff	Selalu elemental, memakai mana
Rarity	<code>ELEMENT_SHARE = [0.15, 0.26, 0.38, 0.50, 0.62]</code> - proporsi damage senjata yang keluar sebagai elemen, per tingkat rarity

Konsekuensi desainnya disengaja: senjata common adalah senjata fisik dengan sedikit rasa, senjata legendary adalah mantra yang kebetulan punya gagang.

6.6 5.6 Efek visual serangan (FX)

[CODE] `src/systems/particles.js` (454 baris) + `src/art/fxart.js`

Efek	Pemicu
DS_EFX_Elemental(Element, Design, Biopets)	Skill/proyektil elemen mendarat, dengan warna spark per elemen (<code>spark</code> [Page 21] of 52

Efek	Pemicu
<code>DS.FX.dust(x, y, n)</code>	Mendarat, ledakan, kaki melangkah
<code>DS.FX.trail(x, y, color)</code>	Jejak proyektil dan dash
Gore partikel	Musuh mati; warna diambil dari <code>cfg.gore</code> masing-masing monster
<code>DS.R.shake()</code>	Heavy attack, ultimate, ambience lantai dalam

Charge attack punya gaya per senjata (`CHARGE_STYLE` di `player.js:650`) dan diperbarui oleh `chargeFx()` : aura di sekitar senjata yang tumbuh sesuai rasio charge. Efek khusus heavy sudah ada untuk tiap archetype (ayunan sword, tusukan spear, tarik bow, cast staff).

Animasi serangan tersinkron dengan `swingTimer` : durasi ayunan senjata menentukan kapan kotak pukul aktif, sehingga hitbox dan animasi tidak pernah berbeda.

6.7 5.7 Audio tempur

[CODE] `src/core/audio.js` - 30 lebih SFX disintesis, termasuk yang khusus elemen: `fire`, `ice`, `lightning`, `cast`, `shoot`, `slam`, `swing`, `hit`, `crit`, `block`, `hurt`, `die`. Empat mood musik (`MOODS`) dipilih per konteks (`calm` di menu, berubah saat boss, dan seterusnya).

7. Bab 6- Bestiary dan Boss

Monster dibagi dua file: `entities/enemies.js` (empat monster dasar + rank + tabel spawn) dan `entities/enemies2.js` (tujuh monster rantai dalam). Satu monster lagi, piranha, mendaftarkan dirinya dari `world/water.js`. Boss ada di tiga file: `entities/boss.js` (Slime King), `entities/bosses.js` (Stone Warden, Arbiter).

7.1 6.1 Model pertarungan monster

[CODE] `entities/enemies.js:1` - damage sentuh bukan lagi ancaman utama. Setiap monster berkomitmen pada serangan yang bisa dibaca, dalam tiga fase:

Fase	Arti	Isyarat visual
wind	Persiapan serangan	Kilatan warna, garis bidik, badan mengempis
strike	Frame yang benar-benar melukai	Musuh bergerak/menyerang
recover	Jendela hukuman	Musuh terbuka, tidak bisa menyerang

Hanya badan slime (saat melompat) dan bat (saat menukik) yang masih melukai karena sentuhan - dan keduanya bergerak dengan cara yang terbaca saat itu.

7.2 6.2 Empat monster dasar

[CODE] `entities/enemies.js:22`

Monster	w x h	HP	Sentuh	Kecepatan	Jarak lihat	Armor	wind/strike/recover	Jangkauan	Damage
Slime	12 x 9	9	1	0.55	110	0	26 / 30 / 34	60	1
Zombie	9 x 14	20	0	0.42	160	1	30 / 10 / 30	22	2
Bat	10 x 8	5	0	1.15	150	0	26 / 26 / 40	70	1
Skeleton	9 x 14	11	0	0.5	200	0	32 / 6 / 46	190	1

Catatan: **bat terbang** (`flying: true`), **skeleton jarak jauh** (`ranged: true`, jangkauan 190 px - ia menembak, dan proyektilnya terlihat oleh pemain), zombie dan skeleton punya kotak pukul yang lebih lebar daripada badannya (`hitbox` 20x14 dan 30x18) supaya tebasan terasa adil.

7.3 6.3 Tujuh monster rantai dalam

[CODE] `entities/enemies2.js:870-925`

Monster	w x h	HP	Kecepatan	Lihat	Armor	wind/strike/recover	Range	Damage	Kunci perilaku	Muncul dari
Spitter	12 x 12	14	0 (tertanam)	190	0	34 / 8 / 44	180	1	Menembak dari tempat, tidak bisa didekati	depth 2
Spider	12 x 10	8	1.3	150	0	20 / 22 / 30	56	1	Menggantung di langit-langit, menukik	depth 3
Bomber	12 x 12	10	0.9	170	0	46 / 4 / 10	40	2	Meledak sendiri (tidak bisa dibunuh dengan aman)	depth 3
Shielder	11 x 16	26	0.4	170	2	28 / 10 / 34	24	2	Menahan sisi depan (<code>blocksFront</code>), harus dipukul dari belakang	depth 4
Wraith	12 x 14	18	0.55	260	1	24 / 30 / 40	44	2	Menembus dinding (<code>ghost</code>) dan terbang	depth 5

Monster	w x h	HP	Kecepatan	Lihat	Armor	wind/strike/recover	Range	Damage	Kunci perilaku	Muncul dari
Necromancer	10 x 16	22	0.5	220	1	40 / 6 / 90	200	1	Membangkitkan tulang; recover sangat lama (90)	depth 6
Golem	16 x 18	60	0.3	200	4	44 / 12 / 50	42	3	Berat, armor tebal, pukulan menghancurkan	depth 7

7.4 6.4 Piranha (monster air)

[CODE] world/water.js:357

Stat	Nilai
Ukuran	12 x 8
HP	10
Kecepatan	1.0
Jarak lihat	150
wind/strike/recover	22 / 24 / 34
Damage	1
Sifat	flying, aquatic, `noSpawn` (tidak pernah di-roll tabel spawn)

Piranha tidak muncul dari tabel spawn; ia **ditempatkan** oleh `water.stock()` ke titik `swimSpots` yang sudah dihitung generator air, dengan jumlah `clamp(2 + floor(depth/2), 2, jumlah titik)`. Ini perbedaan penting: monster air harus berada di air, bukan di marker tanah.

7.5 6.5 Empat rank musuh

[CODE] entities/enemies.js:47

Rank	HP	Sentuh	Kecepatan	Armor	Ukuran	wind	Damage	Catatan
normal	1x	0	1x	+0	1x	1x	+0	-
elite	2.5x	1	1.15x	+1	1x	0.8x (lebih cepat)	+1	Warna elite khusus
miniboss	6.5x	1	0.95x	+2	2x	0.72x	+1	Dianggap berat
colossal	14x	1	0.7x	+3	3x	0.62x	+2	footBox: 0.42 - kotak tabrakan hanya sepertiga bawah sprite

Rancangan "colossal" patut dicatat: sprite tiga kali lipat tapi badan yang bisa dipukul hanya kaki (42% tinggi). Pemain bertarung melawan kakinya seperti melawan naga; berjalan ke siluet kepalanya tidak menghabiskan hati.

Bobot rank per kedalaman dihitung `systems/difficulty.js` (`rankWeights`): lantai 1-2 hanya `normal`; `elite` mulai naik dari lantai 3; `miniboss` dari lantai 6; `colossal` dari lantai 8.

7.6 6.6 Tabel spawn dan ekornya

[CODE] entities/enemies.js:60

Monster	Bobot
Slime	<code>max(4, 40 - depth*6)</code>
Zombie	<code>depth >= 2 ? max(8, 26 - depth*2) : 12</code>
Bat	<code>depth >= 2 ? max(8, 22 - depth) : 14</code>
Skeleton	<code>depth >= 3 ? 24 : 8</code>
Monster minDepth	<code>8 + (depth - minDepth) * 5</code> - masuk perlahan, bukan membanjiri lantai tempat ia dibuka

Slime makin jarang seiring kedalaman supaya lantai 8 tidak tetap didominasi slime, sementara monster baru bertambah perlahan.

7.7 6.7 Penempatan: monster tidak boleh lahir di dalam tanah

[CODE] `entities/enemies.js:81 + settleSpawn()`

Alur pembuatan musuh: hitung `drawW/drawH` dari `cfg` dikali rank, hitung kotak tabrakan (`footBox` untuk colossal), buat entitas di `y + (16 - h)`, lalu ``settleSpawn(g, e)`` menurunkannya ke permukaan lantai yang nyata sebelum diserahkan. Modifier `HONOR GUARD` bisa menaikkan `normal` menjadi `elite` tepat di titik ini.

7.8 6.8 Boss

7.8.1 Slime King (lantai 10, `entities/boss.js` + `art/king.js`)

Hal	Nilai
Nama di layar	SLIME KING
HP	1403 pada depth 10 [RUNTIME]
Rumus HP	HP dasar x <code>hpMult</code> depth (lihat Bab 7.3)
Sprite	Sheet 6 frame animasi (618 baris art di <code>art/king.js</code>)
Bagian	Fase pertarungan dengan lompatan dan spawn anak slime

Rantai kemenangan (sudah diuji [RUNTIME]):

1. King mati → `g.won = true`, toast **THE KING FALLS**, musik berubah ke `calm`.
2. Gerbang keluar terbuka - `doorOpen()` untuk lantai boss mengembalikan `g.won`,

prompt pintu menjadi { `key: 'F', text: 'DESCEND'` }.

1. Tekan F → `g.finished = true`, scene berpindah ke `DS.Scenes.gameOver(g, true)`.
2. Layar akhir: **THE DUNGEON IS CLEARED**, dengan **DEPTH REACHED**, **ENEMIES SLAIN**,

COINS, **TIME**, **BEST WEAPON**, dan badge **NEW RECORD** bila rekor terlewati.

1. Rekor disimpan sekali: `Storage.recordRun` menulis `runs`, `totalKills`,

`bestDepth`, `bestItemName/Rarity`, dan `fastestClearFrames` (hanya terisi bila `cleared: true`).

1. Dua pilihan: **RUN AGAIN** (Enter, langsung ke loadout) atau **MENU** (Esc/P).



The Throne, depth 10: Slime King dan gerbang turun

7.8.2 Boss tengah-run

Boss	File	Muncul
THE STONE WARDEN	entities/bosses.js:25	Lantai gunung (world/mountain.js mengisi spawns.boss)
THE ARBITER	entities/bosses.js:33	Lantai trial (world/trial.js)

Keduanya hadir sebagai `spawns.boss`, bukan sebagai musuh biasa; hanya `mountain.js` dan `trial.js` yang mengisi field itu.

7.9 6.9 Aturan ambience saat lantai dalam

[CODE] `systems/modifiers.js` (ambience)

- Drip/whisper/heartbeat diputar pada interval yang menyusut seiring `horror`

(dari 600 frame sampai 240 frame).

- Detak jantung saat `hp <= 2`: setiap 44 frame bila HP 1, setiap 64 frame bila HP 2,

disertai `R.shake(0.6)`.

- Lantai dengan `horror > 0.7` tidak pernah benar-benar diam (`R.shake(0.35)` tiap

6 frame).

Semuanya sengaja jarang: suara konstan berhenti jadi menakutkan.

8. Bab 7- Dunia: Generator, Biome, Kesulitan, dan Tekateki

8.1 7.1 Sepuluh lantai dengan geografinya sendiri

[CODE] `src/systems/difficulty.js:31` - bentuk lantai ditentukan **kedalaman**, bukan dadu. Inilah tangganya:

Depth	Kunci	Nama	Flavor	Tema visual	Spesial
1	shore	The Shore	plain	shore	Pantai; papan kontrol muncul di sini
2	cave	The Cave Mouth	carved	cave	Mulai ada parkour
3	cave	The Deep Cave	carved	cave	-
4	puzzle	The Torch Hall	plain	prison	Lantai teka-teki
5	safe	The Waystation	safe	vault	Safe room (toko, enchant, istirahat)
6	swamp	The Rot Swamp	flooded	swamp	Mulai ada genangan
7	mountain	The Climb	mountain	mountain	Panjat gunung + boss tengah
8	flooded	The Sunk Halls	flooded	flooded	Air dalam, piranha
9	volcanic	The Ash Reaches	carved	volcanic	-
10	boss	The Throne	boss	throne	Slime King

`kindForDepth(depth)` mengembalikan `'boss'` untuk `depth >= FINAL_DEPTH (10)`, dan `SAFE_BEFORE = [5, 10]` berarti sebelum `depth 5` dan `10` pemain selalu melewati lantai aman. Jadi urutan nyata satu run: `1 2 3 4 [SAFE] 5 6 7 8 9 [SAFE] 10=BOSS`.

Keputusan desain yang tercatat di kode. Dulu `flavor` lantai di-roll acak, sehingga bisa muncul lantai lava di `depth 2` dan pantai di `depth 9`. Sekarang satu tangga tetap, supaya `dungeon` terasa sebagai **tempat** dengan geografi: mulai di pesisir, masuk gua, gua membuka ke rawa, rawa menanjak jadi gunung, gunung mengalir ke aula tergenang, dan pintu terakhir vulkanik.

8.2 7.2 Sepuluh palet biome

[CODE] `src/art/biomes.js:18`. Satu `depth`, satu palet, jadi `tile` dan tema 3D tidak bisa lagi berbeda pendapat.

Key	Nama	Palet (D/d/g/G)	Langit (atas -> bawah)	Warna obor	darkness	lightRadius
halls	STONE HALLS	palet dasar	#211b38 -> #12101c	#f2c14e	0.58	76
caves	DAMP CAVES	#4a7068 #33524c #79b39d #aee0cd	#183430 -> #0b1a17	#7de0be	0.66	72
prison	RUSTED PRISON	#6b5641 #4a3a2b #b8834f #e0b57e	#3a2a1c -> #17100a	#e8a05a	0.68	72
vault	CRYSTAL VAULT	#584d85 #3c3563 #9b8ae0 #cfc4ff	#2b2160 -> #130e2e	#a89bff	0.66	74
nest	THE NEST	#6e4148 #4d2c31 #b8636f #e0949c	#3d191d -> #1b090b	#e8737f	0.70	70
throne	THRONE OF SLIME	#6b5c3c #4a3f28 #b89a55 #f0d78e	#3a2d14 -> #171106	#f2c14e	0.62	78
shore	THE SHORE	#7a6a52 #5a4e3c #c8b48e #e8dcc0	#1c2b3a -> #0b141c	#ffe6a8	0.50	84
cave	THE CAVE MOUTH	#3f5a58 #2b403e #6a9490 #a8ccc6	#0a1a1c -> #050c0e	#7fe8d8	0.72	70

Dungeon Scrolling - Technical & Design Bible

Page 37 of 52

Key	Nama	Palet (D/d/g/G)	Langit (atas -> bawah)	Warna obor	darkness	lightRadius
swamp	THE ROT SWAMP	#4a5638 #333d26 #7a8f4e #b8c97a	#0f1a0c -> #070d06	#b8e06a	0.70	68
mountain	THE CLIMB	#5a6070 #3e4450 #8a95a8 #ccd6e4	#131a26 -> #080b12	#dceaff	0.60	76
flooded	THE SUNK HALLS	#3a5566 #263a48 #6a8fa8 #a8cde0	#081824 -> #030c14	#8fd8ff	0.72	70
volcanic	THE ASH REACHES	#5a3228 #3a2018 #8f5040 #d08a6a	#1c0a06 -> #0d0403	#ff8a4a	0.66	74

Palet tile sengaja dijaga **terang**: yang menciptakan suasana adalah lapisan cahaya, bukan palet gelap. Menumpuk palet gelap di bawah pencahayaan gelap dulu membuat layar menjadi lumpur cokelat. Palet taksonomi lain yang memakai satu palet yang sudah ada: puzzle memakai prison, safe memakai vault, boss memakai throne.

8.3 7.3 Kurva kesulitan: satu sumber angka

[CODE] src/systems/difficulty.js:100 - lantai 1 dan 2 adalah lantai **pengajaran** yang dipaku: musuh sedikit, tanpa hazard, tanpa elite, lantai pendek, dan ada satu drop berguna yang dijamin. Pertumbuhan naik cepat lalu melandai.

Rumus	Nilai
threat(d)	$d^{1.32}$
enemyCount	tutorial: $2 + d$; sesudahnya $\text{clamp}(\text{round}(2 + 1.35 \cdot d^{1.2}), 4, 15)$
hpMult	$1 + 0.17 \cdot (d-1)^{1.05}$
damageMult	$1 + 0.11 \cdot (d-1)^{0.9}$
speedMult	$1 + 0.035 \cdot (d-1)$
hazardChance	tutorial 0; sesudahnya $\text{clamp}(0.09 + 0.075 \cdot (d-1)^{1.15}, 0, 0.85)$
hazardCount	tutorial 0; sesudahnya $\text{round}(1 + (d-2) \cdot 0.45)$
spikeRunMax	$1 + \text{floor}(d/3)$ (tidak pernah lebih panjang dari dua lompatan)
roomCount	$\text{clamp}(6 + \text{round}(d \cdot 1.1), 6, 12)$
climbSteps	$3 + \text{round}(d \cdot 0.9)$
climbSpan	$6 + \text{round}(d \cdot 1.6)$
pitChance	tutorial 0.15; sesudahnya $\text{clamp}(0.3 + d \cdot 0.06, 0, 0.8)$
plates	tutorial 1; sesudahnya $\text{clamp}(2 + \text{floor}((d-2)/2.5), 2, 3)$
crates	tutorial 1; sesudahnya $\text{clamp}(2 + \text{floor}((d-2)/3), 2, 3)$
torchSpacing	$\text{round}(26 + d \cdot 1.6)$ - semakin dalam, obor semakin jarang
chestKeep	$\text{clamp}(0.72 - d \cdot 0.012, 0.5, 0.72)$ - peti makin jarang tapi makin bagus
rarityBias	$(d-1) \cdot 0.42$
shakeScale	$1 + (d-1) \cdot 0.05$

Hasil hitung untuk lantai kunci:

Depth	Musuh	HP x	Damage x	Peluang hazard	Ruangan	Tangga nanjak	Jarak obor	Peti dipertahankan
1	3	1.00	1.00	0	7	4	28	71%
2	4	1.17	1.11	0	8	5	29	70%
4	8	1.58	1.35	20%	10	7	32	67%
7	13	2.17	1.66	49%	12	9	37	64%
10	15	2.84	1.96	85%	12	12	42	60%

8.4 7.4 Tujuh modifier lantai

[CODE] `src/systems/modifiers.js:19`. Peluang muncul: <4 tidak ada, 4-6 35%, 7-9 60%, 10 100%.

Modifier	Warna	Efek	Deskripsi di layar
THICK BLOOD	#c0303c	<code>enemyHp: 1.8</code>	Segala sesuatu di sini lebih sulit dibunuh
FRENZY	#e8743b	<code>enemySpeed: 1.25</code> , <code>enemyWind: 0.78</code>	Mereka bergerak dan menyerang lebih cepat
HORDE	#f2c14e	<code>spawnMult: 1.5</code>	Jauh lebih banyak
HONOR GUARD	#e8a05a	<code>allElite: true</code>	Setiap penjaga adalah elite
BRITTLE	#a8e4ff	<code>extraDamage: 1</code>	Setiap luka mengiris lebih dalam
FAMINE	#8a4550	<code>noHearts: true</code>	Tidak ada yang meneteskan penyembuh
STARVED	#b98d5c	<code>noCoins: true</code> , <code>chestBonus: 2</code>	Tidak ada koin, tapi peti lebih kaya

Modifier `DARKNESS` ("no torches burn here") **sudah dihapus** atas permintaan pemain, dan alasannya tercatat di kode: karena hanya cahaya ruangan yang tersisa, efeknya terbaca seperti layar mati, bukan seperti aturan lantai.

8.5 7.5 Kurva horror

[CODE] `src/systems/modifiers.js:139`

Fungsi	Nilai
<code>horrorFor(d)</code>	<code>clamp((d-3)/7, 0, 1)</code> - nol sampai lantai 3, penuh di lantai 10
Vignette	<code>max(vignette, 0.18 + horror*0.22)</code>
Grain	<code>max(grain, horror*0.16)</code> bila <code>horror > 0.45</code>
Ambience	Drip/whisper pada <code>round(600 - horror*360)</code> frame

Angka vignette ini **sudah diturunkan** dari sebelumnya (`0.35` -> `0.80` menjadi `0.18` -> `0.40`) karena langkah sebesar itu terbaca seperti layar yang menggelap sendiri saat masuk lantai lebih dalam - separuh dari keluhan "tiba-tiba gelap".

8.6 7.6 Generator lantai

[CODE] `src/world/generator.js`

Urutan pembuatan satu lantai:

1. `pickFlavor(rng, depth)` membaca `Difficulty.biomeForDepth(depth).flavor`.
2. Flavor dibangun: `mountain` → `world/mountain.js`, `flooded` → `world/water.js`, `carved` → `world/parkour.js` + `buildCarved()`, sisanya jalur koridor `plain`.

1. Empat pass yang berjalan di **setiap** flavor, setelah flavor selesai:

- `plantDoors()` - menempelkan pintu di posisi yang sudah disediakan.
- `plantTorches()` + `scatterTorches(rng, out, depth)` - obor, dengan jarak dari

`difficulty.torchSpacing`.

- `supportPlatforms()` - menopang platform agar tidak ada yang mengambang.
- `capSpikeRuns(map, maxRun)` - membatasi panjang deretan paku.

1. `ensureTraversable()` - memastikan ada jalan dari spawn ke pintu.
2. `reseatDoor(map, out)` - memindahkan pintu bila penempatan awalnya tidak masuk

akal.

1. `closeTraps(map)` - menutup jebakan yang bisa membuat lantai tidak selesai.
2. `Reach.ensureExit()` (Bab 7.7) - jaring pengaman terakhir.

3. `hazards.generate()` dan `puzzles.generate()` menempelkan isi.

Aturan yang menjadi prinsip. "Tidak ada yang mengambang" dijalankan sebagai pass global, bukan sebagai janji tiap flavor. Karena dungeon adalah domain bawah tanah, sesuatu yang melayang seperti di Mario bukan hanya jelek, ia merusak premis; yang benar adalah medan yang sulit, dorong peti untuk naik, dan tali.

8.7 7.7 Jaminan level bisa diselesaikan: `systems/reach.js`

[CODE] `src/systems/reach.js:1` - satu pemilik untuk satu pertanyaan: "dari posisi berdiri ini, sel mana yang bisa kucapai?"

Jawabannya diturunkan dari konstanta yang sama dengan yang dipakai karakter (`inv BASE` untuk kecepatan dan `jumpVel`, `DS.C` untuk gravitasi, `entities/player.js` untuk lompat udara, badan 8x14, dan gesekan udara 0.14). Dua aturan, dijalankan **sekali** setelah semua terrain final:

- Setiap tanjakan yang lebih tinggi dari lompatan bebas diberi **rungs** di

sisinya (tangga yang bisa dipanjat pemain, di sisi pendekatan).

- Kolom pintu keluar harus terjangkau dari spawn. Kalau tidak: sebuah step

diletakkan di batas jangkauan, lalu lorong dipotong; kalau keduanya tidak muat, rantai tempat pemain berdiri **diperpanjang**.

Aturan ketiga itulah yang membuat ini jaminan, bukan tebakan: selalu bisa dilakukan, sehingga loop perbaikan selalu maju dan tidak pernah meninggalkan level yang tidak bisa diselesaikan.

Kenapa ini ada. Sebelumnya setiap generator punya jaring pengaman sendiri, dan versi carved menilai level dengan model gerak yang ditulis tangan ("tiga petak mendarat, tiga baris ke atas, sekaligus") - lebih atletis daripada karakternya sendiri. Ia juga berjalan **sebelum** pass `supportPlatforms()`, sehingga pilar dan rak yang dibangun pass itu bisa menembok lorong setelah pemeriksaan selesai. Pilar yang menopang langkan itu terrain yang jujur; pilar yang menopang langkan tanpa jalan naik adalah run yang mati.

8.8 7.8 Hazard

[CODE] `src/world/hazards.js` - empat jenis:

Jenis	Perilaku
<code>crumble</code>	Platform yang runtuh saat diinjak (<code>updateCrumble</code>), lalu hilang
<code>platform</code>	Platform bergerak (<code>carry()</code> membawa pemain yang berdiri di atasnya)
<code>ball</code>	Bola berduri yang bergerak/berayun
<code>saw</code>	Gergaji

Tidak ada hazard sama sekali di lantai `safe` dan `boss` (`generate()` keluar lebih awal untuk kedua kind itu). Jumlah dan peluangnya mengikuti tabel 7.3, dan panjang deretan paku dibatasi `spikeRunMax`.

8.9 7.9 Teka-teki

[CODE] `src/world/puzzle.js:1`. Sebuah puzzle adalah vault berdinding kecil berisi peti, ditutup gerbang yang terlalu tinggi untuk dilompati (`GATE_TILES = 3`). Enam nilai `kind` dipakai:

Kind	Mekanik	Angka penting
<code>plate</code>	Dorong peti ke pressure plate, tinggalkan di sana	<code>PUSH_SPEED = 0.55</code>
<code>crates</code>	Peti-peti sebagai pijakan dan pemberat	-
<code>lever</code>	Tarik tuas, lalu masuk sebelum gerbang turun lagi	<code>LEVER_OPEN_FRAMES = 60*7</code> (7 detik)
<code>gate</code>	Gerbang (termasuk <code>barrier: true</code> yang harus dibuka)	-
<code>keygate</code>	Butuh kunci; bisa dijaga warden	<code>puzzle.warden</code> , <code>wardenDown</code>
<code>plateset</code>	Beberapa plate sekaligus	jumlah dari <code>difficulty.plates</code>

Aturan jaminan yang penting: vault teka-teki hanya menjaga harta, tidak pernah jalan menuju lantai berikutnya. Teka-teki yang gagal diselesaikan membuat pemain kehilangan loot, bukan kehilangan run.



Depth 4, The Torch Hall: lantai teka-teki



Depth 6, The Rot Swamp: palet lumut dan kabut metana

8.10 7.10 Air

[CODE] `src/world/water.js`

- Air digambar **dua kali**: badan air ikut turun bersama tile (di belakang

segalanya), lalu `drawOverlay()` meletakkan permukaan bercahaya dan caustics di atas apa pun yang berenang di dalamnya. Satu pass akan menyembunyikan perenang atau membuat air terlihat seperti kaca.

- `stock(g, level)` menempatkan piranha di `swimSpots` hasil perhitungan generator.
- Pemain yang menyentuh air mendapat status basah (`checkWater`), yang menyambung

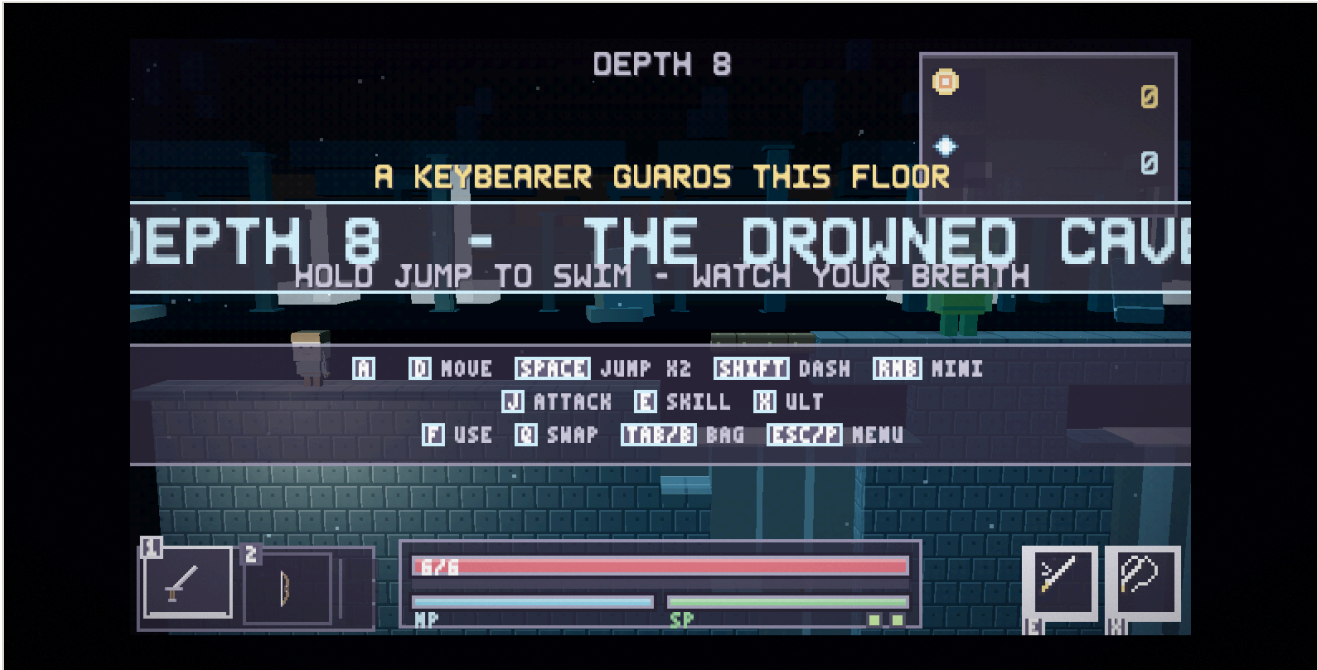
ke sistem elemen: basah membuat petir bereaksi ELECTROCUTE.

8.11 7.11 Gunung, trial, dan parkour

File	Peran
world/mountain.js	Membangun lantai gunung (climb) dan mengisi spawns.boss dengan THE STONE WARDEN
world/trial.js	Membangun arena ujian dan mengisi spawns.boss dengan THE ARBITER
world/parkour.js	Platform, tangga, dan tali untuk lantai carved (depth 2, 3, 9)



Depth 7, The Climb: terrain vertikal, langit biru tipis, dan tebing



Depth 8, The Sunk Halls: air dalam, caustics, dan piranha



Depth 9, The Ash Reaches: batu hangus dan bara

8.12 7.12 Isi tambahan: peti, gold slime, vault bonus

[CODE] `src/world/bonus.js`

- `spawnGoldSlime()` - slime emas yang **kabur** saat didekati (`fleeBehavior`);

kalau berhasil dibunuh, ia menjatuhkan hadiah khusus (`onDeath`).

- `buildVault()` - sayap bonus bersegel tempat `vault` chest (tier tertinggi,

2 item) diletakkan.

- `generate()` dipanggil generator utama untuk menempelkan keduanya ke lantai.

9. Bab 8- Sistem Internal

9.1 8.1 `core/renderer3d.js` (4.169 baris) dari dalam

File terbesar di proyek. Isinya, berurutan seperti di kode:

Bagian	Baris	Fungsi
Preset kamera + rig	130-196	<code>CAM_PRESETS</code> , <code>camRig</code> , <code>applyCameraPreset</code>
Tabel tema	198-219	16 tema (fog, ambient, hemi, dir, dirI)
Anggaran cahaya	234-281	konstanta intensitas + ukuran pool
Tekstur prosedural	297-380	<code>makeWallTexture</code> , <code>makeFloorTexture</code> , <code>makePlatformTexture</code> per biome
Pembangun voxel	591-923	<code>box</code> , <code>instancedBoxes</code> , <code>instancedShards</code> , <code>bandCount</code> , <code>buildSkyTexture</code>
Backdrop	823-1170	<code>backdropMotes</code> , <code>buildSkyLife</code> , <code>buildBackdrop</code> , <code>updateBackdropLife</code>
Tekstur efek	1172-1264	flame, glow, portal, rune
Init	1365-1500	Renderer WebGL, kamera, semua lampu, pool
Level	1713-2245	Mesh pintu, obor, brazier, gate, tuas, peti, plate, paku, gergaji, platform runtuh
<code>loadLevel</code>	2246-2593	Membangun seluruh dunia untuk satu lantai
Registry & audit prop	2594-2661	<code>propRegistry</code> , <code>auditAnchors</code>
Aktor	2673-2790	<code>gripWeapon</code> , <code>ensureHero</code> , <code>ensureEnemyModel</code> , <code>actorScale</code> , <code>ensureChargeAura</code>
Elemen/FX	3198-3500	Rig efek elemen untuk puddle, burst
Update & render	3700-4135	Flicker obor, sinkron aktor, render + scissor viewport
Ekspor	4136-4169	<code>DS.R3D</code>

`DS.R3D` adalah satu-satunya pintu masuk ke dunia 3D: `loadLevel`, `render`, `resize`, `spawnElemPuddle/Burst/SmokePuff`, `spawnSwingArc`, `floorAt`, `snapToFloor`, `groundAnchor`, `auditAnchors`, `rig`, `presets`, `lights`, `voxels`, `scene`, dan `gl` (renderer WebGL, yang juga dipakai lapisan layar).

9.2 8.2 Rig cahaya: anggaran yang dibalik

[CODE] `src/core/renderer3d.js:255`

Konstanta	Nilai	Peran
<code>AMBIENT_I</code>	0.12	Cahaya isian; hanya supaya sisi gelap tidak menjadi hitam murni
<code>HEMI_I</code>	0.24	Gradasi langit-tanah
<code>KEY_GAIN</code>	0.34	Pengali untuk <code>dirI</code> tiap tema (mis. <code>mountain.dirI 0.66 x 0.34 = 0.22</code>)
<code>LAMP_I</code>	1.85	Lampu yang menempel pada pemain
<code>TORCH_I</code>	2.30	Intensitas dasar obor/brazier
<code>FLAME_LIGHTS</code>	4	Jumlah <code>PointLight</code> untuk obor/brazier
<code>ELEM_LIGHTS</code>	2	Jumlah <code>PointLight</code> untuk patch elemen
<code>backLight</code>	<code>0x9fb0d0</code> , 0.42	"Bulan": cahaya dari belakang semuanya
<code>fillLight</code>	<code>0xbfd4ff</code> , 0.18	Isian lembut
<code>playerLight</code>	<code>0xffe2a0</code> , <code>LAMP_I</code> , jarak 12, decay 1.4	Lampu hero

Alasan anggaran ini dibalik (kuotasi dari komentar di kode): sebelumnya frame dijalankan dengan ambient besar plus key yang hampir seperti siang (0.55 dan sampai ~1.0). Kombinasi itu tidak bisa terlihat seperti apa pun - tanpa arah, setiap sisi blok menerima jumlah yang hampir sama, sehingga batu, dinding, dan langit di belakangnya

semuanya mendarat di abu-abu pucat yang sama; frame jadi "terang benderang" dan datar. Sekarang: KEY kuat (berarah), AMBIENT kecil, HEMI rendah. Perbedaan nilai **adalah** kedalaman visual.

Intensitas obor punya animasi hidup: tiap obor menyimpan `baseIntensity` dan `smooth`, lalu `bm.smooth` didekati menuju `TORCH_I` dengan keyed flicker, dan `pass` menentukan apakah obor itu benar-benar menyala.

Bug besar yang pernah terjadi (dan pelajarannya). Sebelum pool tetap, setiap obor membuat PointLight-nya sendiri tanpa batas: depth 5 dengan 11 obor berarti **14 point light**. Three.js meng-compile shader per jumlah lampu, sehingga tiap obor baru = hit dan recompile semua material dunia; begitu jumlahnya melewati batas uniform GPU, program gagal dan material yang terdampak digambar **hitam**. Skill api menambah lampu lagi di atas itu, jadi gejalanya persis seperti yang dilaporkan pemain: "tiba-tiba gelap kalau pakai skill api". Perbaikannya adalah pool tetap (`FLAME_LIGHTS` + `ELEM_LIGHTS` = 6 lampu dunia, konstan): setiap frame pool diarahkan ke obor/patch terdekat dari pemain, dan jumlah lampu yang dilihat shader **tidak pernah berubah**. Lampu tambahan tidak lagi mengubah apa pun.

9.3 8.3 Latar belakang 3D (backdrop)

[CODE] `src/core/renderer3d.js:924 (buildBackdrop)`

Setiap tema punya spec latar dengan beberapa **band** yang digambar berlapis:

- `bandCount(spec, WU)` menghitung jumlah elemen dari lebar dunia dibagi `spec.sp` (jarak antar elemen).
- Band punya `rise` (pergeseran vertikal), `drift` (gerak horizontal, default 0.35), `col`, `size`, `alpha`, `pulse` (default 0.18), dan digambar dengan `AdditiveBlending` + `depthWrite: false`.
- Tema juga punya `stars` (bintang) dan bentuk siluet khasnya: `trees`, `reeds`, `bones`, `columns`, `spires`, `arches`, `crystals`, `ice`, `rubble`.

Kehidupan latar dikelola `updateBackdropLife(time, dt)` + `buildSkyLife`:

Gerakan	Sumber
Kabut/ember mengalir	<code>backdropMotes</code> dengan kecepatan dan denyut opasitas sendiri
Band bernapas	Tabel BREATHE (amp/spd): <code>trees 0.018/0.62</code> , <code>reeds 0.030/1.05</code> , <code>bones 0.009/0.48</code> , <code>columns 0.005/0.38</code> , <code>spires 0.006/0.44</code> , <code>arches 0.004/0.34</code> , <code>crystals 0.014/0.85</code> , <code>ice 0.010/0.52</code> , <code>rubble 0.004/0.70</code>
Awan bergeser	Band awan dengan <code>drift</code>
6 siluet terbang	Burung mengepak melintasi langit, hanya pada tema beratap terbuka

Catatan penting untuk pass berikutnya. Backdrop yang sekarang adalah geometri padat dan sudah bergerak, tetapi ia **belum bertekstur sesuai tema** - ini permintaan pemain yang masih terbuka: "backgroundnya harus sesuai tema DAN bertekstur". Yang ada sekarang adalah bentuk siluet + warna, bukan tekstur bergambar (lihat register isu).

9.4 8.4 Kamera

[CODE] `src/core/renderer3d.js:145`

Preset	Label	yaw	pitch	dist	fov
0 (default)	<code>SIDE 0/7</code>	0	0.12	26	39.5
1	<code>THREE-Q 40/24</code>	0.70	0.42	26	39.5
2	<code>STEEP 60/35</code>	1.05	0.61	24	42
3	<code>FILM 20/16</code>	0.35	0.28	30	36

Trade-off-nya diukur dan tercatat: yaw A derajat menampilkan `cos(A)` dari lebar level - 40 derajat menyisakan 77% lapangan, 60 derajat hanya 50% - dan kamera miring menggeser level secara diagonal di layar, sehingga langkan berhenti menjadi garis horizontal. Karena itu **default-nya tetap 0/7** (tembakkan samping lurus) dan preset lain hanya satu tombol (F6), tidak pernah menjadi keadaan saat boot: pilihannya tidak disimpan, jadi game tidak mungkin mulai dalam keadaan miring.

9.5 8.5 Model voxel

[CODE] `src/core/voxel.js` (1.206 baris) + `DS.Voxel.build(key, opts)` dipanggil dari `renderer3d` untuk: `chest` (dengan `tier`, termasuk gembok untuk peti terkunci), semua jenis monster (`DS.Voxel.build(e.kind)`, dengan `tier` dan `tint`), `hero` (dengan seluruh armor yang dipakai), `shrine`, `weapon` (`buildWeapon(type, rarityColor)`), `floor`, `wall`, `platform`, `puddle/shards FX`. Model dibangun dari kotak (`box`) dan `shard` (`instancedShards`) - itulah sebabnya siluetnya blocky, bukan low-poly halus.

9.6 8.6 Aturan "tidak ada yang mengambang" sebagai gerbang otomatis

[CODE] `src/core/renderer3d.js:2594 + 2626`

- `floorAt(map, px, py)` adalah **satu-satunya** cara sebuah prop boleh mengetahui

di mana tanahnya; `snapToFloor` dan `groundAnchor` dibangun di atasnya.

- `propRegistry()` mendaftarkan setiap prop: `chest` (boxed), `pickup` (boxed),

`plate`, `brazier`, `lever`, `torch`, `shrine`, `doorway`. Crate dan gate **sengaja tidak** di-anchor karena transformasinya ditulis ulang setiap frame dari badan 2D (peti didorong, gerbang terangkat), jadi mengauditnya hanya akan melaporkan keadaan sesaat.

- `auditAnchors(g, tolerance)` mengukur jarak kaki setiap prop dari permukaan yang

ia klaim: celah positif berarti melayang, negatif berarti terbenam. Keduanya dilarang, dan laporannya menyebut nama prop-nya. Gerbang ini diekspos di `DS.R3D` supaya pass QA headless bisa memastikan hasilnya kosong untuk setiap kedalaman dan seed tanpa mengambil satu screenshot pun.

9.7 8.7 Audio

[CODE] `src/core/audio.js` (257 baris). Tidak ada file audio: seluruh suara adalah osilator dan noise dari Web Audio API.

Kelompok	SFX
Gerak	<code>jump</code> , <code>land</code> , <code>dash</code>
Tempur	<code>swing</code> , <code>hit</code> , <code>crit</code> , <code>block</code> , <code>hurt</code> , <code>die</code> , <code>slam</code>
Elemen	<code>fire</code> , <code>ice</code> , <code>lightning</code> , <code>cast</code> , <code>shoot</code>
Item	<code>coin</code> , <code>shard</code> , <code>heal</code> , <code>pickup</code> , <code>enchant</code> , <code>salvage</code> , <code>upgrade</code>
Sistem	<code>menuMove</code> , <code>menuPick</code> , <code>locked</code> , <code>error</code> , <code>stairs</code> , <code>victory</code>
Ambience	<code>drip</code> , <code>whisper</code> , (detak jantung memakai <code>slam</code>)

Musik berjalan sebagai mood (MOODS) yang berubah sesuai konteks - mis. `calm` di menu dan setelah Slime King mati. `Audio.unlock()` dipanggil pada input pertama karena browser memblokir audio sebelum ada interaksi.

9.8 8.8 Simpan dan rekor

[CODE] `src/core/storage.js` - satu kunci `localStorage['ds_stats']`:

Field	Arti
<code>bestDepth</code>	Kedalaman terbaik
<code>totalKills</code>	Total kill seluruh run
<code>runs</code>	Jumlah run

Field	Arti
bestItemName, bestItemRarity	Item terbaik yang pernah didapat
fastestClearFrames	Waktu clear tercepat (hanya diisi bila run tamat)

Filosofinya tertulis di komentar file: game ini roguelike murni, **tidak ada meta-progression, tidak ada unlock, tidak ada statistik yang dibawa antar-run**; penyimpanan ini kosmetik dan hanya memberi makan menu serta layar akhir. Kalau localStorage dimatikan (mode privat), game menurunkan diri ke nilai default dan menulis peringatan, bukan gagal.

9.9 8.9 Input (ringkas teknis)

Sudah dirinci di Bab 3.4. Yang perlu dicatat di level sistem: `Input.poll()` + `Input.endFrame()` dipanggil per langkah simulasi dari `main.js`, sehingga status "baru ditekan" hanya berlaku satu langkah; menekan dan melepas di antara frame tetap tertangkap karena `pressed/released` adalah set, bukan boolean.

9.10 8.10 Kinerja

Hal	Nilai / catatan
Payload runtime	<code>index.html</code> + <code>libs/three.min.js</code> (603 KB) + <code>src/</code> (1,3 MB)
Langkah simulasi	Tetap 60 Hz, maksimal 5 langkah per frame; tab tidak aktif dipangkas
Lampu dunia	6 point light tetap + 3 directional + ambient (jumlah tidak pernah berubah)
Pool bayangan	<code>shadowPool</code> - mesh blob shadow dipakai ulang, sisanya <code>visible = false</code>
Instancing	<code>instancedBoxes</code> / <code>instancedShards</code> untuk detail yang banyak
Tekstur	Dibuat prosedural saat muat (<code>makeWallTexture</code> dll.), tidak ada file gambar
Viewport	Dunia dirender dengan <code>scissor</code> ke frame bermain, lalu canvas diserahkan ke lapisan UI

9.11 8.11 Penerbitan (Cloudflare) dan masalah payload-nya

[CODE] `wrangler.jsonc`:

```
{
  "name": "dungeon-scrolling",
  "compatibility_date": "2026-09-21",
  "assets": { "directory": "." },
  "routes": [{ "pattern": "dungeonscrolling.moneyspender.net", "custom_domain": true }]
}
```

Artinya seluruh folder proyek diunggah sebagai aset statis. `.assetsignore` **hanya** mengecualikan `node_modules/`, `.git/`, `.claude/`, `.freebuff/`, `backup/` dan file log. Yang ikut terunggah karena itu: `tools/` (generator art Python + solver), `prompts/`, `assets/` (**18 MB** art konsep + 127 screenshot pengembangan), `docs/` dan `dist/`, semua `*.md`, `devserver.py`, `.codex/`, `skills-lock.json`, `.mcp.json`, dan `wrangler.jsonc` itu sendiri.

Perbaikan yang diusulkan (dan sudah dilakukan di pass ini):

```
# tambahan .assetsignore
.agents/
.codex/
docs/
dist/
prompts/
tools/
assets/
*.md
*.py
package.json
package-lock.json
skills-lock.json
.mcp.json
wrangler.jsonc
```

Setelah itu yang naik ke Cloudflare hanya `index.html`, `libs/` dan `src/` - sekitar 1,3 MB, dan source code pengembangan tidak ikut publik.

9.12 8.12 Cara meregenerasi dokumen ini

```
# 1. Word (super detail)
python tools/docs/build_docx.py

# 2. HTML untuk PDF (parser yang sama)
python tools/docs/build_html.py

# 3. PDF lewat Chrome headless (nol dependensi)
node tools/docs/build_pdf.js dist/Dungeon-Scrolling-GDD-v5.1.0.html

# 4. cek tata letak tanpa mencetak (0 overflow, 0 gambar rusak)
node tools/docs/build_pdf.js dist/Dungeon-Scrolling-GDD-v5.1.0.html --probe
```

Isi dokumen ada di `docs/NN-*.md` (markdown, satu bab per file), metadatanya di `docs/meta.json`, gambarnya di `docs/img/`. Urutan bab mengikuti nama file.

10. Bab 9- Register Isu

Ini adalah bagian yang diminta sebagai acuan kerja: **setiap isu punya nomor tetap** supaya bisa disebut di commit, changelog, dan percakapan. Kolom **Bukti** memakai label dari Bab 1: `[CODE:file:baris]` berarti dibaca dari sumber, `[RUNTIME]` berarti diukur sambil game berjalan.

10.1 Tingkat keparahan

Tingkat	Arti
S1	Blocker: fitur tidak bisa dipakai, atau data/progres pemain bisa hilang.
S2	Mayor: fitur terlihat rusak, janji ke pemain tidak ditepati, atau build yang terbit salah isi.
S3	Minor: kualitas kode/aset, bloat repo, kode mati.
S4	Kosmetik/kerapian.

10.2 9.1 Ringkasan

ID	Judul singkat	Area	Tingkat	Bukti
BUG-001	Deploy mengunggah source tooling + 18 MB aset pengembangan	Penerbitan	S2	CODE
BUG-002	Cache-bust tidak konsisten di <code>index.html</code>	Build/runtime	S2	CODE
BUG-003	<code>camp3d.js</code> (298 baris) modul mati; menu tetap 2D	Scene	S2	CODE
BUG-004	<code>art/backdrop.js</code> (324 baris) modul mati	Art	S3	CODE
BUG-005	<code>systems/lighting.js</code> (43 baris) sisa modul tanpa fungsi	Sistem	S3	CODE
BUG-006	<code>updatePause / drawPause</code> kode mati di <code>game.js</code>	Scene	S3	CODE
BUG-007	<code>ELEMENT_SHORT</code> tidak punya elemen <code>wind</code>	UI	S2	CODE
BUG-008	Tidak ada nama pemain, leaderboard, atau cloud save	Fitur	S2	CODE
BUG-009	<code>Kit.audit()</code> tidak pernah dijalankan otomatis	QA	S2	CODE
BUG-010	<code>package.json</code> tanpa <code>scripts</code> , tidak ada <code>npm test</code>	DX	S4	CODE
BUG-011	<code>backup/</code> 1,4 MB (dua salinan penuh <code>src</code>) ter-commit	Repo	S3	CODE
BUG-012	<code>.codex/config.toml</code> (konfigurasi agen) ter-commit	Repo	S4	CODE
BUG-013	127 screenshot pengembangan + art konsep ter-commit	Repo	S3	CODE
BUG-014	<code>drawControls</code> mengubah state di jalur gambar	UI/loop	S3	CODE
BUG-015	Readout kamera F6 ikut terkirim ke pemain	UI	S4	CODE
BUG-016	Route custom domain hardcoded di <code>wrangler.jsonc</code>	Penerbitan	S3	CODE
BUG-017	Jaminan "lantai bisa diselesaikan" belum diverifikasi ulang di runtime	Worldgen	S2	perlu uji
BUG-018	Latar belum bertekstur sesuai tema	Visual	S2	CODE
BUG-019	UI seluruhnya huruf kapital bitmap: tidak ada jalur aksesibilitas	UI	S4	CODE
BUG-020	Teks UI hardcoded bahasa Inggris, tidak ada sistem lokalisasi	UI	S3	CODE

10.3 9.2 Detail per isu

10.3.1 BUG-001- Deploy mengunggah source tooling dan 18 MB aset pengembangan (S2)

Area: penerbitan. **Bukti:** `[CODE:.assetsignore:1]` hanya mengecualikan `node_modules/`, `.git/`, `.claude/`, `.freebuff/`, `backup/` dan `*.log`; `[CODE:wrangler.jsonc:1]` memakai `assets.directory: "."`. **Dampak**

pemain: situs menjadi berat (18 MB+ sebelum gameplay dimuat pada kunjungan pertama), dan seluruh source pengembangan (`tools/`, `prompts/`, `devserver.py`, `docs/`) jadi publik. **Perbaikan:** tambahkan pengecualian

seperti di Bab 8.11, lalu verifikasi dengan `npm wrangler deploy --dry-run` sebelum deploy nyata supaya daftar file yang naik bisa dibaca angkanya.

10.3.2 BUG-002- Cache-bust tidak konsisten (S2)

Area: build/runtime. **Bukti:** [CODE:index.html:79] `<script src="./src/entities/player.js?t=123">` sementara 59 script lain memakai `?v=2`. **Dampak pemain:** setelah update, browser/CDN bisa menyajikan `player.js` versi lama sementara seluruh file lain baru - gejalanya bug yang aneh dan tidak konsisten ("kadang perilaku lama"), dan sangat sulit didiagnosis. **Perbaikan:** samakan menjadi satu versi (mis. `?v=5.1.0`) untuk semua script, dan naikan angka itu setiap rilis.

10.3.3 BUG-003- `camp3d.js` modul mati (S2)

Area: scene. **Bukti:** [CODE:src/scenes/camp3d.js:290] mendefinisikan `DS.Camp3D`, dan `grep -rn "DS.Camp3D"` `src/` hanya menemukan definisi itu - **tidak ada** pemanggil. Menu masih menggambar kamp 2D lewat [CODE:src/scenes/menu.js:157] `(camp(state): hero sprite, api, ember)`. **Dampak pemain:** layar menu utama tidak mendapat diorama 3D yang sudah ditulis, jadi menu masih terasa 2D sementara gameplay-nya 3D - persis keluhan "utamakan 3D". **Perbaikan:** pilih satu: (a) pasang `Camp3D` sebagai pre-pass menu seperti rancangan aslinya, atau (b) hapus modulnya supaya tidak ada dua implementasi. Rekomendasi: (a), karena `Kit.addPrePass` dan `DS.UI3.addPrePass` sudah tersedia untuk itu.

10.3.4 BUG-004- `art/backdrop.js` modul mati (S3)

Bukti: [CODE:src/art/backdrop.js:319] mendefinisikan `DS.Backdrop`, tidak ada pemakaian lain. File ini masih dimuat `index.html`. **Perbaikan:** hapus file + tag script-nya (324 baris lebih ringan), atau jelaskan perannya kalau masih akan dipakai.

10.3.5 BUG-005- `systems/lighting.js` sisa modul (S3)

Bukti: [CODE:src/systems/lighting.js] tinggal 43 baris dan tidak menggambar apa pun; [CODE:src/core/renderer3d.js:17] masih berkomentar bahwa cahaya "dikomposit di atas kanvas ini di `src/systems/lighting.js`" - komentar yang sudah salah. **Perbaikan:** hapus modul dan perbaiki komentarnya, atau kembalikan fungsinya. Selama komentar itu salah, pembaca berikutnya akan mencari sistem yang tidak ada.

10.3.6 BUG-006- Kode pause mati (S3)

Bukti: [CODE:src/scenes/game.js:784] `(updatePause)` dan `:811 (drawPause)` tidak pernah dipanggil; `g.paused` sebenarnya adalah keadaan "layar profil terbuka" ([CODE:src/ui/profile.js:51], [CODE:src/scenes/game.js:705] dan `:895`). **Perbaikan:** hapus keduanya, atau sambungkan kembali bila memang pause terpisah dari profil yang diinginkan (perlu keputusan pemilik game).

10.3.7 BUG-007- Elemen `wind` tidak punya label pendek (S2)

Bukti: [CODE:src/ui/ui.js:22] - `ELEMENT_SHORT` memuat `fire, ice, lightning, poison, water, earth, leaf`, **tidak ada** `'wind'`. **Dampak pemain:** senjata berprefix `Gale` (angin) menampilkan kartu tanpa label elemen, jadi pemain kehilangan petunjuk bahwa senjatanya elemental - dan angin adalah elemen yang justru butuh penjelasan (ia mengaduk aura, bukan menambahkan status). **Perbaikan:** tambahkan `wind: 'GALE'` (atau `WIND`) dan sesuaikan lebar kolom kartu bila perlu.

10.3.8 BUG-008- Tidak ada nama pemain, leaderboard, atau cloud save (S2)

Bukti: [CODE:src/core/storage.js] hanya menyimpan enam angka rekor; tidak ada permukaan input teks sama sekali di `src/` (tidak ada `<input>`, tidak ada prompt nama). Fitur ini pernah diminta tetapi belum pernah dibangun. **Perbaikan:** butuh satu modul baru (mis. `core/profile.js`) untuk nama + identitas run, satu layar entri nama sebelum loadout, penampilan nama di atas kepala pemain (billboard 3D), dan satu backend penyimpanan. Rekomendasi backend: **Cloudflare D1** atau **KV** lewat **Worker** yang sudah ada - gratis, satu akun dengan hosting, dan latensinya rendah karena Worker + database berada di edge yang sama; Supabase (bonus fitur lebih banyak: auth, realtime) menjadi pilihan kedua kalau nanti butuh akun pengguna sungguhan dan dasbor admin.

10.3.9 BUG-009- Audit tata letak tidak pernah dijalankan (S2)

Bukti: [CODE:src/ui/kit.js:105] menyediakan `audit()`, tetapi tidak ada skrip/CI yang memanggilmnya (`package.json` kosong dari `scripts`). **Dampak:** gerbang yang dirancang mencegah panel saling menimpa tidak menahan apa pun; bug tata letak hanya ketahuan kalau ada yang melihat screenshot. **Perbaikan:** tambahkan satu skrip `headless (node tools/qa/audit-ui.js)` yang membuka tiap layar dan meng-assert `audit()` kosong.

10.3.10 BUG-010- Tidak ada skrip di `package.json` (S4)

Bukti: `[CODE:package.json:1]` hanya berisi `dependencies: { jsdom }`. **Dampak:** kontributor (dan agen) mencoba `npm run dev / npm test`, gagal, lalu mencari cara lain. `devserver.py` dan skrip dokumen ini sebaiknya didaftarkan sebagai script.

10.3.11 BUG-011- `backup/` ter-commit (S3)

Bukti: `[CODE] git ls-files backup` = 1.481.255 byte (dua salinan penuh: `src_backup_20260819/` dan `src_pre_5.0.0/`). **Perbaikan:** keluarkan dari repo (masih ada di riwayat git) dan taruh di luar folder kerja, atau pindahkan ke satu release/tag. `.gitignore` sudah memuat `backup/`? Tidak - hanya `.assetsignore` yang mengecualikannya, jadi ia masih ter-track.

10.3.12 BUG-012- `.codex/config.toml` ter-commit (S4)

Bukti: `[CODE] git ls-files .codex` → `config.toml`. **Perbaikan:** tambahkan `.codex/` ke `.gitignore` dan hapus dari index.

10.3.13 BUG-013- Screenshot pengembangan ter-commit (S3)

Bukti: `[CODE] assets/preview/` memuat 127 PNG pengembangan dan seluruh folder itu ter-track (mis. `assets/preview/bg_2x.png`), padahal `.gitignore` memuat pola `assets/preview/`. Artinya file-file itu masuk sebelum aturan ignore dibuat. **Dampak:** repo membengkak dan setiap `git status/clone` menanggungnya. **Perbaikan:** `git rm -r --cached assets/preview` (file tetap ada di disk, dan dokumen ini justru memakainya sebagai bahan).

10.3.14 BUG-014- State berubah di dalam jalur gambar (S3)

Bukti: `[CODE:src/ui/ui.js:166]` - `drawControls(g)` menurunkan `g.controlsTimer` saat menggambar. **Dampak:** timer bergantung pada berapa kali frame digambar, bukan pada waktu simulasi; saat frame drop atau pause, durasi hint berubah. Ini juga melanggar aturan "update mengubah state, draw hanya menggambar". **Perbaikan:** pindahkan penurunan timer ke `update()`.

10.3.15 BUG-015- Readout kamera ikut terkirim (S4)

Bukti: `[CODE:src/ui/ui.js:143]` (`drawCamReadout`) dipanggil dari `hud()` saat `R3D.rig.show > 0`. **Perbaikan:** bungkus dengan flag debug (`g.debug`) supaya hanya muncul saat F1 aktif. Berguna bagi pengembang, membingungkan bagi pemain.

10.3.16 BUG-016- Route domain hardcoded (S3)

Bukti: `[CODE:wrangler.jsonc:6]` memuat `routes` untuk `dungeonscrolling.moneyspender.net`. **Dampak:** `wrangler deploy` gagal total bila zone itu tidak ada di akun Cloudflare yang sedang login - dan pesannya tidak menyebut bahwa penyebabnya adalah route. **Perbaikan:** dokumentasikan sebagai prasyarat, atau deploy dulu ke `*.workers.dev` lalu pasang domain dari dashboard.

10.3.17 BUG-017- Jaminan "lantai bisa diselesaikan" belum diuji ulang (S2, perlu uji)

Bukti: `[CODE:src/systems/reach.js:1]` menerapkan `rungs + step` darurat, dan `tools/solve-levels.js` ada sebagai solver. Namun sejak pass terakhir yang gagal di tengah jalan, **belum ada bukti runtime** bahwa lantai yang di-roll sekarang selalu bisa dituntaskan, sementara keluhan pemain terakhir justru "masih belum bisa naik". **Perbaikan (prioritas tertinggi untuk pass berikutnya):** jalankan `node tools/solve-levels.js` untuk depth 1-10 dengan beberapa seed, lalu verifikasi satu tanjakan yang gagal sebelumnya **di browser**: catat `p.y` sebelum dan sesudah percobaan naik. Kalau `rungs` tidak muncul, periksa urutan pemanggilan `Reach.ensureExit()` terhadap `supportPlatforms()` di `generator.js:686`.

10.3.18 BUG-018- Latar belum bertekstur sesuai tema (S2)

Bukti: `[CODE:src/core/renderer3d.js:924]` - latar dibangun dari band siluet, warna, dan mote; tidak ada tekstur bergambar per tema. **Dampak:** pemain memintanya dua kali: "background harus sesuai DAN bertekstur". **Perbaikan:** tambahkan lapisan tekstur per tema (shore: pasir/karang, cave: batuan basah, swamp: lumut/akar, mountain: batu bersalju, flooded: keramik bawah air, volcanic: bara) pada band terjauh, plus pencahayaan tepi (`backLight` sudah ada) supaya tekstur tetap terbaca saat gelap.

10.3.19 BUG-019- Tidak ada jalur aksesibilitas teks (S4)

Bukti: [CODE] seluruh teks memakai font bitmap kapital 3x5/5x7; tidak ada opsi ukuran atau mode teks sistem.

Perbaikan: tambahkan opsi "besar" yang menaikkan face teks atau menyediakan HUD ringkas. Ini juga membantu pemain di monitor kecil.

10.3.20 BUG-020- Tidak ada sistem lokalisasi (S3)

Bukti: [CODE] semua string UI hardcoded (mis. `START RUN`, `DEPTH`, `THE DUNGEON IS CLEARED`) di 20+ file.

Perbaikan: kumpulkan string ke satu tabel (`src/core/text.js`) dengan kunci, lalu tambahkan bahasa Indonesia sebagai pilihan. Ini pekerjaan mekanis yang lebih baik dilakukan **sebelum** menambah banyak teks baru.

10.4 9.3 Fitur yang diminta tetapi belum ada

Permintaan	Status	Rujukan
Nama pemain + tampil di atas kepala pemain	Belum ada	BUG-008
Leaderboard saat mati, nama tetap tersimpan	Belum ada	BUG-008
Penyimpanan online (Cloudflare/Supabase)	Belum ada	BUG-008
Latar bertekstur per tema	Belum ada	BUG-018
Ruangan gelap dengan cahaya dari latar (backlight)	Dihapus atas permintaan "ilangin aja"; <code>backLight</code> tetap ada sebagai cahaya bulan	Bab 7.4, 8.2
Animasi serang 3D per senjata (swing/trail, thrust, draw, cast)	Ada (Bab 5.6); perlu penajaman visual	-
Kamera: lookahead + shake + zoom boss	Sebagian: shake ada (<code>R.shake</code>), lookahead/zoom boss belum	-